أسئلة إختبارات الأعوام السابقة

تجميع أ / عمرو عيد

إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات أبنائي الطلبة

اضع بين يديكم هذا الملف الذى يحتوى على 10 اختبارات وهى بالترتيب كالاتى

أولا الاختبارات الرسمية الوزارية

- ✓ **اختبار 2024/2023 دور اول**
- ✓ **اختبار 2024/2023 دور ثاني**
- ✓ **اختبار تجريبي 2024/2023**
- ✓ **اختبار 2025/2024 دور اول**
- ✓ **اختبار 2025/2024 دور ثاني**

ثانيا الاختبارات التجريبية (محافظات)

- ✓ **اختبار تجريبي 2024/2023 جنوب الشرقية**
- ✓ **اختبار تجريبي 2024/2023**
- ✓ **اختبار تجريبي 2025/2024 جنوب الشرقية**
- ✓ **اختبار تجريبي 2025/2024 جنوب الباطنة**
- ✓ **اختبار تجريبي 2025/2024 جنوب الشرقية (بلاد بنى بوعلي)**

اسال الله العظيم ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وان يتقبله منى وان يجعله سببا في نجاح أبنائنا الطلبة وتفوقهم ان شاء الله

أ / عمرو عيد

مع اطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق

سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة شمال الشرقية
مدرسة الشيخ سيف بن حمد الاغبرى للتعليم الاساسى (5- 12)

تجميع أسئلة الاختبارات على الوحدة الأولى

مادة الأحياء

للصف الثاني عشر

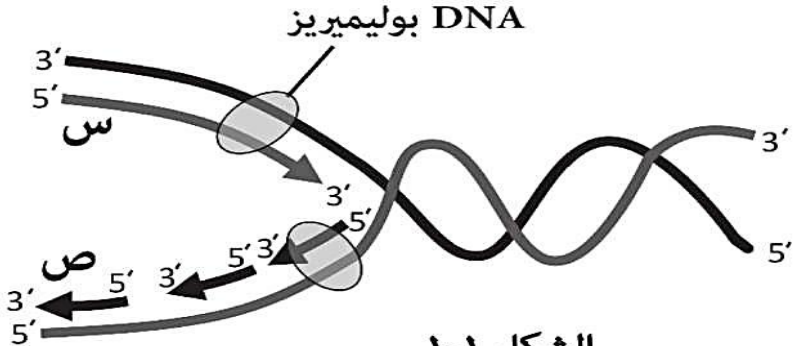
الفصل الدراسي الأول

مدير المدرسة
أ/ سالم يوسف الجلندانى

- مجموع درجات الامتحان الكلية (٧٠) درجة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

١) يمثِّل **الشكل ١-١** رسمًا تخطيطيًا لتضاعف DNA.



الشكل ١-١

أ. صِف دور إنزيم DNA بوليميريز في بناء الشريط (س).

_____

[1] _____

ب. ما **رمز** الشريط الذي يُبنى باتجاه عملية الانفكاك؟

[1] _____

ج. يوصَف تضاعف DNA في **الشكل ١-١** بأنه "تضاعف شبه محافظ".
ما المقصود بذلك؟

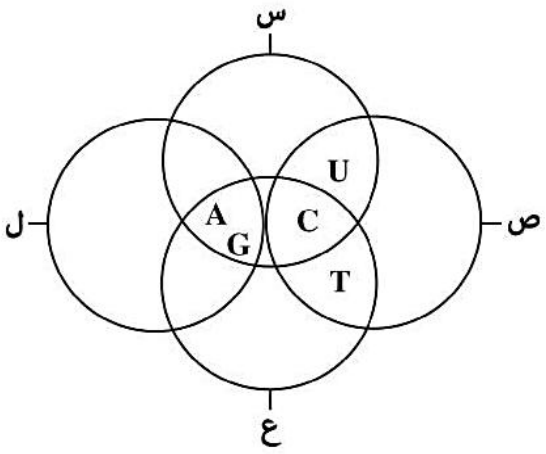
_____

[1] _____

لا تكتب في هذا الجزء

١

٢) في **الشكل ٢-١** أربع دوائر: (س)، و(ص)، و(ع)، و(ل) تضم القواعد النيتروجينية: الأدنين (A)، والثايمين (T)، والجوانين (G)، واليوراسيل (U)، والسايتوسين (C).



الشكل ٢-١

ما الذي تمثله الدوائر: (س)، و(ص)، و(ع)، و(ل)؟
(ظلّل الشكل (🖵) أمام الإجابة الصحيحة)

	(س)	(ص)	(ع)	(ل)
🖵	DNA	بيريميدينات	RNA	بيورينات
🖵	RNA	بيورينات	DNA	بيريميدينات
🖵	RNA	بيريميدينات	DNA	بيورينات
🖵	DNA	بيورينات	RNA	بيريميدينات

[1]

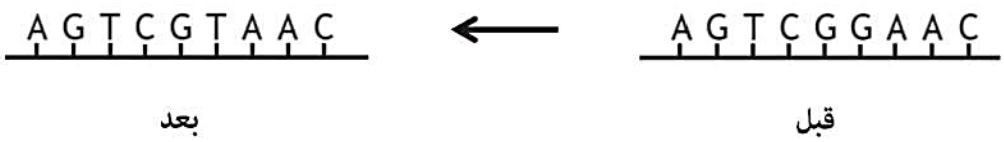
٣) حدثت طفرة جينية لثلاثيات DNA الآتية: CAT|CAT|CAT
حيث دخلت قاعدة جوانين في بداية التتابع. ما التسلسل الناتج بعد الطفرة؟
(ظلّل الشكل (🖵) أمام الإجابة الصحيحة)

🖵 CAT|CAT|CAG 🖵 GAT|CAT|CAT

🖵 GAT|GAT|GAT 🖵 GCA|TCA|TCA

[1]

٤) يُمثِّل **الشكل ٤-١** جزءًا من شريط DNA قبل حدوث طفرة جينية فيه وبعد حدوثها.



الشكل ٤-١

أ. ما نوع الطفرة التي حدثت؟

[1] _____

ب. مستعينًا بالجدول المقابل، هل لهذه الطفرة تأثير على عديد الببتيد الناتج؟

ثلاثيات DNA	الحمض الأميني
AAC	ليوسين
AGT	سيرين
CGT	ألانين
CGG	ألانين

_____

- ما الدليل على ذلك؟

_____

_____

_____

_____

[2] _____

ج. مستعينًا بالجدول المقابل،

كودونات RNA	الحمض الأميني
CAA	جلوتامين
CAG	

ما الكودونات المضادة التي تُكمِّل لتشفير الحمض الأميني الجلوتامين؟

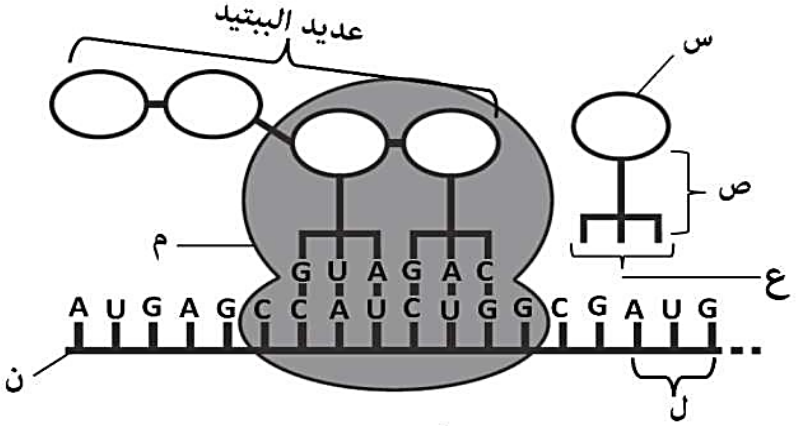
(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ GUU وGUC ▭ CAA وCAG

▭ GTT وGTC ▭ CTT وCTC

[1]

٥) يُبيّن **الشكل ٥-١** إحدى مراحل بناء البروتين في الخلية.



الشكل ٥-١

أ. ماذا يُمثّل الجزء المشار إليه بالرمز (س)؟

[1] _____

ب. اكتب ثلاثية DNA المقابلة للكودون (ل).

[1] _____

ج. صِف أدوار الأجزاء المشار إليها بالرموز (ص)، (ع)، (م)، (ن) في عملية إنتاج عديد الببتيد.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

[4] _____

لا تكتب في هذا الجزء

٦) أ. ما نوع الرابطة التي تربط النيوكليوتيدات في mRNA؟

_____ [1]

ب. إذا علمت أن شريط DNA النسخ أو القالب يحتوي على عدد معين من النيوكليوتيدات، فإن عدد النيوكليوتيدات في شريط mRNA المنسوخ منه الذي يغادر النواة يكون:
(ظلّل الشكل (🖵) أمام الإجابة الصحيحة)

🖵 نفسه 🖵 أقل 🖵 أكبر

فسّر إجابتك.

_____

_____ [2]

٧) ما العبارة الصحيحة التي تشرح معنى مصطلح الجين؟ (ظلّل الشكل (🖵) أمام الإجابة الصحيحة)

🖵 تبادل أليلين بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة.

🖵 جزء DNA الذي يشفر لبروتين أو عديد ببتيد واحد ويتكون من أليلين.

🖵 موقع تقاطع الكروماتيدات غير الشقيقة من الكروموسومات المتماثلة.

🖵 جزء RNA الذي يشفر لبروتين أو عديد ببتيد واحد ويتكون من أليلين. [1]

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي: 1445هـ - 2024/2023م
الدور: الأول - الفصل الدراسي: الأول
المادة: الأحياء

المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي

تنبيه: نموذج الإجابة في (11) صفحة — الدرجة الكلية: (70) درجة

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
1	أ.	يلتصق DNA بوليميريز بالشريط (س) ويضيف نيوكليوتيدات ترتبط بالشريط بواسطة رابطة هيدروجينية.	1	الأولى	27-26	5-1	AO1	يعطى الدرجة إذا كتب ما تحته خط.
	ب.	(س)	1	الأولى	26	5-1	AO1	
	ج.	في كل مرة يتضاعف فيها DNA يُحتفظ بنصف الجزيء الأصلي في كل من جزيئات DNA الجديدة/ الناتجة.	1	الأولى	27	5-1	AO1	
2		RNA | بيرميدينات | DNA | بيورينات	1	الأولى	25-24	2-1	AO2	
3		GCA|TCA|TCA	1	الأولى	35	12-1	AO2	
4	أ.	استبدال.	1	الأولى	34	12-1	AO1	
	ب.	- لا . **(درجة)** -الدليل: لا يتأثر التسلسل. **أو** التسلسل الجديد: ليوسين – ألانين – سيرين. **(درجة)**	1 1	الأولى	35	12-1	AO2	**درجتان:** للإجابة الصحيحة والدليل الصحيح. **درجة واحدة:** للإجابة الصحيحة والدليل الخاطئ. **صفر:** للإجابة الخاطئة والدليل الصحيح أو الخاطئ.
	ج.	GUU و GUC	1	الأولى	28	6-1	AO1	

نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام | مادة: الأحياء | الدور: الأول | الفصل الدراسي: الأول | العام الدراسي: 1446/1445هـ - 2024/2023م

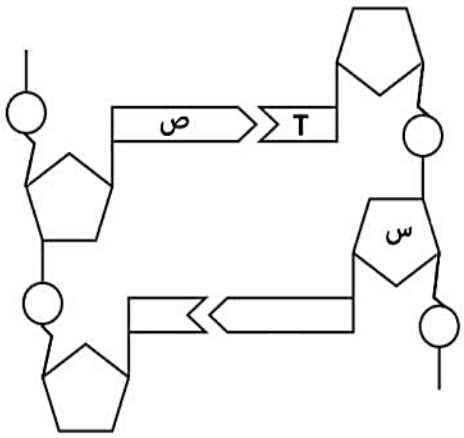
المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
5	أ.	حمض أميني **أو** ألانين.	1	الأولى	32	6-1	AO2	
	ب.	TAC	1	الأولى	28	6-1	AO2	
	ج.	**درجة لكل عبارة صحيحة مما يأتي:** **(ص):** نقل/ حمل الأحماض الأمينية إلى الرايبوسوم. **(ع):** تكمل كودون الحمض الأميني **أو** تكمل الكودون على mRNA. **(م):** تعمل على وضع جميع الجزيئات المرتبطة بعملية الترجمة معًا. **(ن):** يحمل الكودون المشفّر من DNA.	4	الأولى	33-31	7-1	AO2	
6	أ.	فوسفات ثنائية الإستر.	1	الأولى	30	4-1	AO1	
	ب.	عدد أقل **(درجة)** **التفسير:** حصل تعديل لـ mRNA حيث أزيلت التتابعات غير المشفرة/ الإنترونات.**(درجة)**	2	الأولى	31	9-1	AO2	**درجتان:** للاختيار الصحيح والتفسير الصحيح. **درجة واحدة:** للاختيار الصحيح، والتفسير الخاطئ. **صفر:** للاختيار الخاطئ والتفسير الصحيح أو الخاطئ.

المادة: الأحياء. الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

- مجموع درجات الامتحان الكلية (٧٠) درجة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

١) يُمثّل **الشكل ١-١** جزءًا من جزيء DNA. ماذا يُمثّل الرمزان: (س)، (ص)؟



الشكل ١-١

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

	(س)	(ص)
▭	رايبوز	بيورين
▭	رايبوز	بيريميدين
▭	رايبوز منقوص الأكسجين	بيورين
▭	رايبوز منقوص الأكسجين	بيريميدين

[1]

٢) صِف **ثلاثة** اختلافات في التركيب بين: DNA وmRNA.

[3]

٣) أثناء تضاعف DNA يتكوّن شريطان: شريط متقدم، وشريط متأخر.

قارن بين الشريط المتقدم والشريط المتأخر من حيث **اتجاه النسخ**.

_____

_____ [2]

٤) بعد عملية النسخ، يُعدل mRNA ويُعالج قبل مغادرته النواة، ومن خطوات المعالجة عملية الربط.

اشرح ما يحدث أثناء عملية الربط.

_____

_____

_____ [2]

٥) أ. اكتب ثلاثية DNA المقابلة للكودون المضاد: **GAU**

_____ [1]

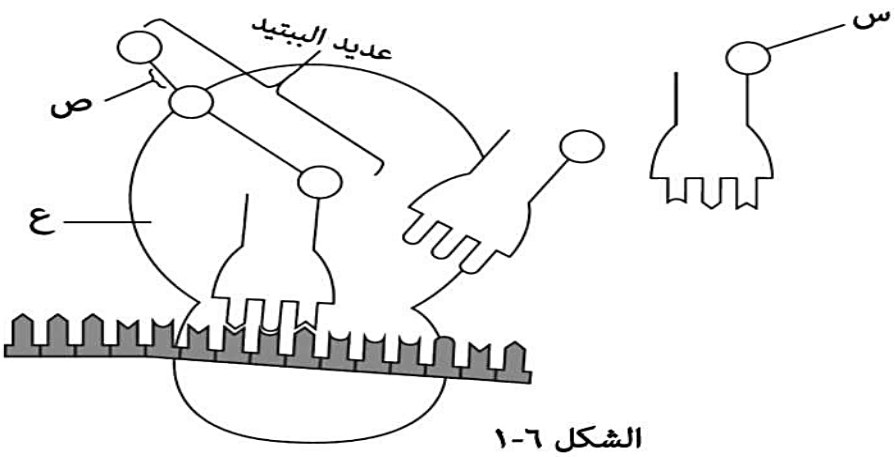
ب. ما كودون RNA والكودون المضاد لثلاثية DNA الآتية: **CAT**؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

كودون RNA	الكودون المضاد
CAU	GUA
GUA	CAU
GTA	CAU
CAU	GTA

[1]

٦) يُبيّن **الشكل ٦-١** عملية الترجمة في بناء البروتين.



الشكل ٦-١

أ. سمِّ الأجزاء المشار إليها بالرموز: (س)، (ص)، (ع).

(س): _____

(ص): _____

(ع): _____ [3]

ب. صِف كيف يتكوّن عديد الببتيد المبيَّن في **الشكل ٦-١**.

_____

_____

_____

_____

_____

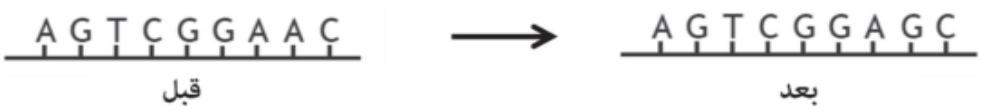
_____

_____

_____

_____ [4]

٧) يُبيّن **الشكل ٧-١** حدوث طفرة جينية في سلسلة DNA.



الشكل ٧-١

ما نوع الطفرة التي حدثت؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ استبدال ▭ حذف

▭ إدخال ▭ انزياح الإطار [1]

نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي: ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور: الثاني - الفصل الدراسي: الأول
المـادة: الأحياء

مركز القياس والتقويم التربوي
The Center for Educational Assessment and Measurement (CEAM)

تنبيه: نموذج الإجابة في (٩) صفحات — الدرجة الكلية: (٧٠) درجة

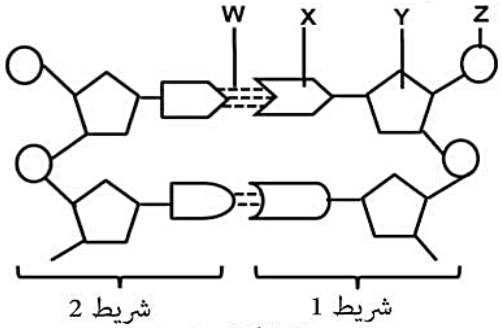
رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١	(س): رايبوز منقوص الأكسجين؛ (ص): بيورين	١	الأولى	١-٢	٢٤	AO2	
٢	DNA: شريط مزدوج / شريطان؛ يحتوي على سكر رايبوز منقوص الأكسجين؛ يحتوي على ثايمين — RNA: شريط مفرد / شريط واحد؛ يحتوي على سكر رايبوز؛ يحتوي على يوراسيل (درجة لكل)	٣	الأولى	١-٣ ١-٤	٢٣-٢٦	AO1	درجة واحدة لكل اختلافين صحيحين **متقابلين**.
٣	الشريط المتقدم: باتجاه عملية الانفكاك (درجة)؛ الشريط المتأخر: عكس اتجاه عملية الانفكاك (درجة)	٢	الأولى	١-٥	٢٦	AO2	**لا تقبل**: الشريط المتقدم ينسخ من الشريط الأصلي 3 5 الشريط المتأخر: يُنسخ من الشريط الأصلي 5 3
٤-أ	إزالة التتابعات غير المشفرة / الإنترونات (درجة)، ثم ربط تتابعات التشفير/ الإكسونات (درجة).	٢	الأولى	١-٩	٣١	AO1	
٤-ب	GAT	١	الأولى	١-٧	٣٠	AO2	
٥	الكودون: GUA؛ الكودون المضاد: CAU	١	الأولى	١-٧	٢٩	AO2	

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٦-أ	(س): حمض أميني. (درجة) (ص): رابطة ببتيدية. (درجة) (ع): رايبوسوم أو الوحدة الكبيرة في الرايبوسوم.(درجة)	٣	الأولى	٧-١	٣٣	AO2	
٦-ب	**يُعطى الطالب ٤ درجات لأربع عبارات مما يلي (بشرط التسلسل من الحدث السابق إلى اللاحق)** - يرتبط الرايبوسوم بجزيء mRNA (درجة) - يدخل جزيء tRNA إلى الرايبوسوم وبه الكودون المضاد والمكمل لأول كودون على mRNA (درجة) - يرتبط جزيء tRNA برابطة هيدروجينية مع الكودون.(درجة) - يدخل tRNA الثاني إلى الرايبوسوم فيتموضع الحمض الأميني المحمول عليه بجنب الحمض الأميني الأول وتتكون رابطة ببتيدية بينهما.(درجة) - يغادر جزيء tRNA الأول ويتقدم الرايبوسوم كودون واحد إلى الأمام.(درجة) - يدخل tRNA الثالث ناقلًا الحمض الأميني التالي. (درجة) - تتكرر العملية إلى حين وصول كودون الإيقاف ويغادر عديد الببتيد المكتمل الرايبوسوم.(درجة)	٤	الأولى	٧-١	٣٠	AO2	تُقبل العبارات الآتية: - يستقبل الرايبوسوم جزيء tRNA. - يرتبط جزيء tRNA برابطة هيدروجينية مع جزيء mRNA.
٧	استبدال	١	الأولى	١٢-١	٣٤	AO2	

المادة: الأحياء التجريبي | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

(أجب عن جميع الأسئلة الآتية):

١) يُبيّن (**الشكل ١-١**) المقابل تركيب جزيء DNA.



الشكل ١-١

أ. حدّد أسماء الأجزاء المشار إليها بالرموز الآتية:

Z	_____
Y	_____
W	_____

[3]

ب. ما القاعدة النيتروجينية المشار إليها بالرمز (**X**)؟(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ الأدنين ⬭ الجوانين

⬭ الثايمين ⬭ اليوارسيل [1]

٢) يُبيّن الجدول الآتي نِسَب القواعد النيتروجينية في عينتين مختلفتين (**B**)، (**A**).

العينة	أدنين	جوانين	ثايمين	سايتوسين	يوراسيل
(A)	10	40	10	40	0
(B)	30	20	0	20	30

ما نوع الحمض النووي في العينة (**B**)؟

_____

اكتب دليلًا واحدًا على ذلك من الجدول.

_____ [2]

٣) اذكر المقصود بكلٍ من:

أ. الجين: _____

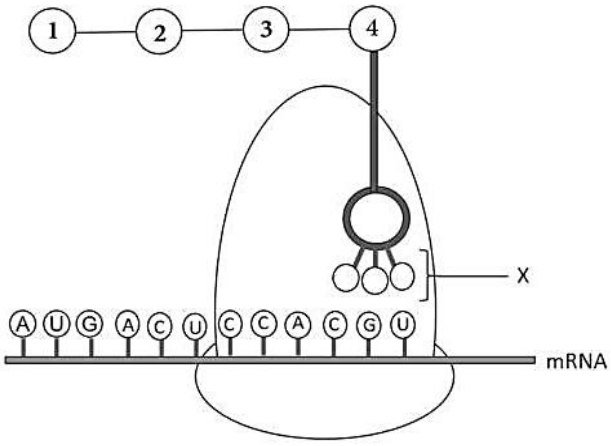
_____ [1]

ب. الطفرة الجينية: _____

_____ [1]

٤) يُمثّل (**الشكل ٤-١**) عملية الترجمة في الخلية. ويُبيّن الجدول الثلاثيات والأحماض الأمينية التي تشفر لها.

الثلاثية	الحمض الأميني	الثلاثية	الحمض الأميني
GTC	جلوتامين	TGA	ثريونين
GCA	أرجنين	TGC	ثريونين
GGT	برولين	AGC	سيرين



الشكل ٤-١

أ. اكتب اسمي الحمضين الأمينيين (3) و(4) في سلسلة عديد الببتيد الناتجة في (**الشكل ٤-١**).

_____ [2]

ب. أي من البدائل الآتية تصف الجزء المشار إليه بالرمز (X)؟

(ظلّل الشكل (🖵) أمام الإجابة الصحيحة)

	اسم الجزء (X)	قواعد النيوكليوتيدات المكونة له
🖵	الكودون	CGT
🖵	كودون مضاد	GCA
🖵	كودون	GCA
🖵	كودون مضاد	GCT

[1]

٥) العبارات الآتية تصف عملية الترجمة:

1- تتكون رابطة ببتيدية بين الحمضين الأمينيين المتجاورين.

2- تتكون رابطة هيدروجينية بين الكودون والكودون المضاد.

3- يرتبط حمض mRNA بالرايبوسوم.

4- ينتقل tRNA إلى الرايبوسوم حاملًا معه حمضًا أمينيًا.

ما الترتيب الصحيح للعبارات السابقة؟ (ظلّل الشكل (🖵) أمام الإجابة الصحيحة)

🖵 3 ← 2 ← 1 ← 4

🖵 3 ← 4 ← 2 ← 1

🖵 4 ← 2 ← 1 ← 3

🖵 4 ← 2 ← 3 ← 1

[1]

٦) يُبيّن التتابع الآتي شريط القالب DNA لجزء من عديد الببتيد، ويُبيّن الجدول الثلاثيات والأحماض الأمينية التي تشفر لها.

(التتابعات تُقرأ من اليسار إلى اليمين).

TAC CGG ACG TTT GCG ACC

الثلاثية	الحمض الأميني	الثلاثية	الحمض الأميني
GCG	أرجنين	CGG	ألانين
TTT	لايسين	ACG	سيستين
ACC	تربتوفان	TAC	ميثيونين

حدثت طفرة استبدال القاعدة الأولى في الثلاثية الثالثة بالقاعدة G.

أ. اشرح تأثير ذلك على عديد الببتيد الناتج.

[4]

ب. حذف نيوكليوتيدٍ واحدٍ يكون أكثر ضررًا من حذف ثلاثة نيوكليوتيدات.

فسّر ذلك.

[2]

أسئلة الوحدة الأولى من الاختبارات السابقة

تجميع أ/ عمرو عيد

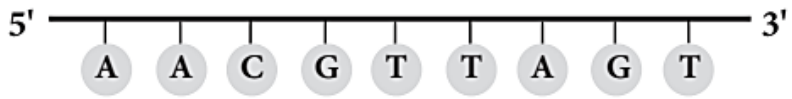
المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	معلومات إضافية
1-أ	Z- مجموعة فوسفات Y- رايبوز منقوص الأكسجين W- روابط هيدروجينية ثلاثية	3	الأولى	24	3-1	AO2	تقبل إذا كتب (W) رابطة هيدروجينية
1-ب	الجوانين	1		24	3-1	AO2	
2	حمض RNA **(درجة)** لأنه لا يحتوي على ثايمين وتستبدل بقاعدة اليوراسيل. **(درجة)**	2		25	2-1	AO2	
3-أ	الجين: تتابع محدد من نيوكليوتيدات تكوّن جزءا من جزئ DNA **(درجة)**	1		28	10-1	AO1	
3-ب	الشفرة الجينية: تغيير في تتابع قواعد نيوكليوتيدات DNA. **(درجة)**	1		34	11-1	AO1	
4-أ	الحمض(3): برولين **(درجة)** الحمض(4): أرجنين **(درجة)**	2		33-31	7-1	AO2	
4-ب	اسم الجزء (X): كودون مضاد قواعد النيوكليوتيدات المكونة له: GCA	1		31	7-1	AO2	
5	1- 2 – 4- 3	1		31	7-1	AO1	
6-أ	تغيّر الحمض الأميني (سيستين) إلى الحمض الأميني (أرجنين) **(درجة)** يؤثر هذا التغير على الطريقة التي ينطوي بها عديد الببتيد، **(درجة)** وبالتالي يؤدي إلى تغيير التركيب الثالثي على البروتين، **(درجة)** الأمر الذي يؤثر في وظيفة عديد الببتيد. **(درجة)**	4		34	12-1	AO1	
6-ب	**يُعطى الطالب درجتين إذا كتب العبارة الأولى وإحدى العبارتين الثانية أو الثالثة :** يؤدي حذف نيوكليوتيد واحد إلى إزاحة إطار القراءة وتأثر جميع الثلاثيات التي تلي الطفرة، **(درجة)** بينما إذا حذفت 3 نيوكليوتيدات فلن يحدث انزياح إطار القراءة، **(درجة)** وسيتم حذف حمض أميني واحد فقط وربما لا يكون ضارًا. **(درجة)**	2		35	12-1	AO2	

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الأول العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

- مجموع درجات الامتحان الكلية (٧٠) درجة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

١) يمثِّل **الشكل ١-١** جزءًا من تتابع النيوكليوتيدات في شريط DNA.



الشكل ١-١

أ. حدّد **رمز** قاعدة نيتروجينية واحدة لكلٍّ من البيورينات والبيريميدينات من **الشكل ١-١**.

نوع القاعدة	رمز القاعدة
البيورينات	
البيريميدينات	

[2]

ب. ظلّل الشكل (○) المقترن بالتسلسل الصحيح للنيوكليوتيدات (من اليسار إلى اليمين) في شريط DNA المكمل للتتابع في **الشكل ١-١**.

○ AACGTTAGT ○ TGATTGCAA

○ TTGCAATCA ○ ACTAACGTT [1]

ج. مستعينًا بجدول الكودونات المقابل، حدّد الحمضين الأمينيين اللذين ينتجان عن ترجمة اثنتين من ثلاثيات DNA في **الشكل ١-١**.

(ظلّل الشكل (○) المقترن بالإجابة الصحيحة)

الكودونات	الحمض الأميني
UUC	فينيل ألانين
GAA	حمض جلوتاميك
UUG	ليوسين
ACU	ثريونين
CAA	جلوتامين

جدول الكودونات

○ فينيل ألانين وثريونين . ○ ليوسين وثريونين.

○ فينيل ألانين وجلوتامين. ○ ليوسين وجلوتامين. [1]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الأول العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٢) صِف **أربع** خطوات لبناء mRNA في عملية النسخ **داخل النواة**، مضمّنًا دور **إنزيم RNA بوليميريز**.

[4]

٣) ظلّل الشكل (▢) المقترن بالبديل الصحيح الذي يصف تركيب النيوكليوتيد المفسفر(ATP).

▢ أدنين + 3 مجموعات فوسفات.

▢ ثايمين + 3 مجموعات فوسفات.

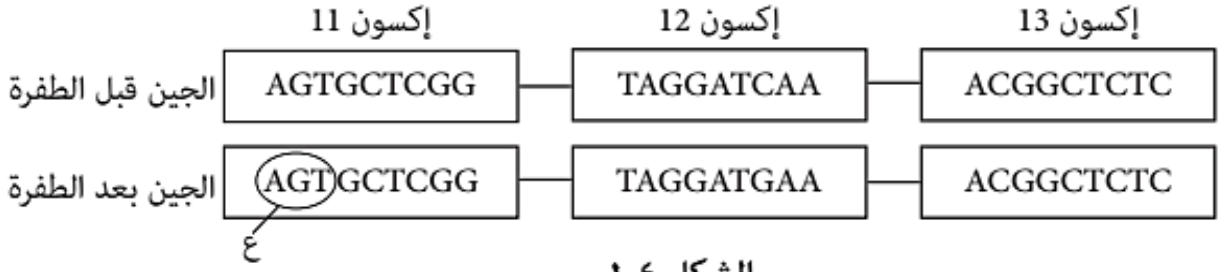
▢ ثيامين + 3 مجموعات فوسفات.

▢ أدينوسين + 3 مجموعات فوسفات. [1]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الأول العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٤) كشفت دراسة بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث السرطان عن وجود طفرة لدى بعض مرضى السرطان العمانيين في أحد المواقع في جين معين، مما يؤدي إلى نقص في إنزيم (DPD)، وينتج عن ذلك مضاعفات جانبية عند أخذ العلاج الكيماوي مثل: نقص عدد خلايا الدم البيضاء المتعادلة.

ويبيّن **الشكل ٤-١** الجين قبل وبعد الطفرة.



الشكل ٤-١

أ. حدّد كلًا من:

- رقم الإكسون الذي حدثت فيه الطفرة: _____

- نوع الطفرة الجينية في **الشكل ٤-١**: _____ [2]

ب. لخّص كيف أثّرت هذه الطفرة على **تركيب ووظيفة** إنزيم (DPD).

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

ج. اذكر الكودون المضاد لثلاثية DNA المشار إليها بالرمز (ع).

_____ [1]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
1	أ	نوع القاعدة: البيورينات — رمز القاعدة: A أو G نوع القاعدة: البيريميدينات — رمز القاعدة: C أو T	2	الأولى	20	2-1	AO1	لا تُقبل: (U)
	ب	TTGCAATCA	1		25	3-1	AO2	
	ج	ليوسين وجلوتامين.	1		28	6-1	AO2	

المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
2	**يكتفى بأربع عبارات فقط مما يأتي (درجة واحدة لكل عبارة):** - يرتبط إنزيم RNA بوليميريز ببداية الجين المراد نسخه. - يبدأ إنزيم RNA بوليميريز بفك التفاف/ انفكاك DNA للجين أو كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد بين الشريطين أو تكوين شريطين منفصلين لجزء من DNA. - ينتقل إنزيم RNA بوليميريز على طول الجين أو يقوم إنزيم RNA بوليميريز بنسخ أحد الشريطين/ الشريط القالب/ شريط النسخ. - يقوم إنزيم RNA بوليميريز بربط النيوكليوتيدات الحرة إلى جزيء mRNA النامي برابطة فوسفات ثنائية الأستر أو يكون إنزيم RNA بوليميريز نسخة mRNA المكملة من شريط النسخ. - يطلق إنزيم RNA بوليميريز جزيء mRNA الذي اكتمل تكوينه. - يغادر إنزيم RNA بوليميريز جزيء DNA.	4	الأولى	30-29	7-1	AO1	تُقبل: "تتكسر الروابط الهيدروجينية بين جزيء mRNA والشريط القالب".

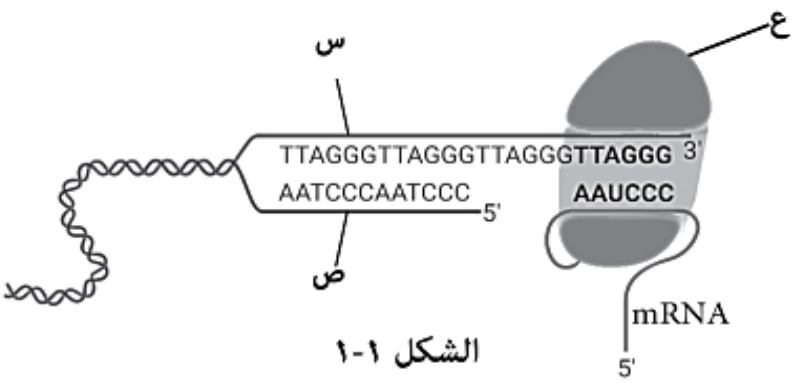
3	أدينوسين + 3 مجموعات فوسفات.	1					
4	أ	- 12 (درجة) - طفرة استبدال. (درجة)	2	21	1-1	AO1	
	ب	**التركيب: يكتفى بعبارة واحدة فقط مما يأتي *(درجة واحدة فقط)*:** - حدث تغير/ استبدال القاعدة النيتروجينية C بالقاعدة G أو تغير في تتابع الأحماض الأمينية/ التركيب الأولي لعديد الببتيد الذي يكون إنزيم DPD (درجة)،	2	34	12-1	AO2	
		- استبدال الحمض الأميني فالين بالحمض الأميني ليوسين أو استبدال حمض أميني بحمض أميني آخر. - تغير الطريقة التي ينطوي بها عديد الببتيد أو تغيير التركيب الثالثي. **الوظيفة: يكتفى بعبارة واحدة فقط مما يأتي *(درجة واحدة فقط)*:** -أثر هذا التغير في وظيفة عديد الببتيد بنقص في الإنزيم أو نقص في عدد خلايا الدم البيضاء المتعادلة. (درجة)					
	ج	AGU	1	31	7-1	AO2	

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

- مجموع درجات الامتحان الكلية (٧٠) درجة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

١) يُمثّل **الشكل ١-١** جزءًا من تتابع النيوكليوتيدات في شريطي DNA أثناء عملية النسخ.



الشكل ١-١

أ. صِف تركيب الشريط (**س**) موضحًا **نوع الرابطة** بين جزيئاته.

_____

_____ [2]

ب. ما التسلسل الصحيح للنيوكليوتيدات في شريط mRNA المكمل لشريط (**ص**)؟
(ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

AAUCCCAAUCCC ⬭ UUAGGGUUAGGG ⬭

AATCCCAATCCC ⬭ TTAGGGTTAGGG ⬭ [1]

ج. سمِّ التركيبين المشار إليهما بالرمزين (**س**) و(**ع**) أثناء عملية بناء mRNA.

(س): _____

(ع): _____ [2]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٢) ظلّل الشكل (○) المقترن بالبديل الصحيح الذي يصف تركيب النيوكليوتيد وصفًا صحيحًا.

- ○ رايبوز + 3 مجموعات فوسفات.
- ○ قاعدة نيتروجينية + مجموعة فوسفات.
- ○ قاعدة نيتروجينية + 3 مجموعات فوسفات.
- ○ رايبوز + قاعدة نيتروجينية + مجموعة فوسفات. [1]

٣) صِف مبدأ الشيفرة الجينية وخصائصها.

[4]

٤) يتم إنتاج البروتينات عبر عملية الترجمة لنُسخ RNA الأولية بعد معالجتها.

أ. اشرح خطوات عملية معالجة نسخة RNA الأولية.

[2]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

ب. يبيّن **الجدول ٤-١** كمية البروتينات الناتجة من ترجمة نُسخ RNA الأولية بعد المعالجة في إحدى الخلايا.

الجينات	كمية نُسخ RNA الأولية	كمية البروتينات الناتجة
A	++	++
B	+	0
C	++	+++
D	+	+

+++ = مستوى عالٍ.
++ = مستوى متوسط.
+ = مستوى منخفض.
0 = لا يوجد.

الجدول ٤-١

ما **رمز** الجين الذي تتم فيه عملية الترجمة بشكل أكبر في **الجدول ٤-١**؟

_____ [1]

ج. ظلّل الشكل (▢) المقترن برمز الجين الذي يحتوي على **أعلى** عدد من التتابعات غير المشفرة في **الجدول ٤-١**.

A ▢ B ▢

C ▢ D ▢ [1]

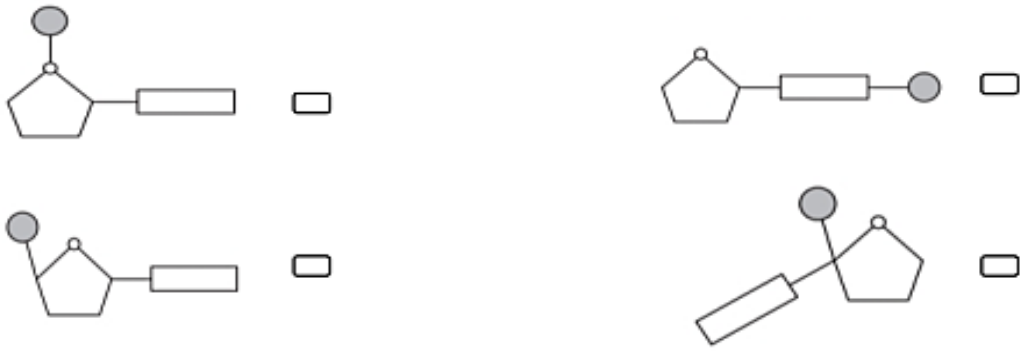
رقم المفردة	الإجابة		الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١	أ	- يتكون من نيوكليوتيدات مكونة من سكر وقاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات. **(درجة)** - ترتبط النيوكليوتيدات بروابط فوسفات ثنائية الأستر. **(درجة)**	2	الأولى	20 و24	3-1	AO2	تقبل: يتكون من جزيئات سكر ومجموعات فوسفات
	ب	UUAGGGUUAGGG	1		25	7-1	AO2	
	ج	(س): شريط النسخ **أو** القالب. (ع): RNA بوليميريز.	2		30-29	7-1	AO2	
٢		رايبوز + قاعدة نيتروجينية + مجموعة فوسفات.	1		21-20	1-1	AO1	
٣		**أربعًا فقط مما يأتي:** -توصف الشيفرة بأنها مكررة: بعض الأحماض الأمينية تشفر بأكثر من ثلاثية واحدة. - تتابع القواعد على شريطي DNA يمثل شيفرة لتتابع الأحماض الأمينية/ لجميع البروتينات. - تسمى شيفرة عديد الببتيد الواحد جين. - الشيفرة ثلاثية: ثلاث قواعد تكوّن شيفرة الحمض الأميني الواحد. -الشيفرة عالمية: كل شيفرة ثلاثية تشفر للحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات الحية. -هناك ثلاث من ثلاثيات DNA تعمل بمثابة علامات الوقف/ تحدد نهاية الجين. - تعمل بعض الثلاثيات عمل إشارة البدء/ تحدد بداية الترجمة.	4		28	6-1	AO1	**- درجة واحدة فقط:** للخصائص (ثلاثية – عالمية – مكررة) بدون وصف.

رقم المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٤	أ	- إزالة الإنترونات/ التتابعات غير المشفرة، ثم ربط الإكسونات/ التتابعات المشفرة معًا. **(درجة)** -لينتج منه/ لتكوين جزيئات mRNA مختلفة عن النسخة الأولية الأصلية. **(درجة)**	2	الأولى	34	9-1	AO1	
	ب	C	1		34	9-1	AO2	
	ج	B	1		32-31	7-1	AO2	

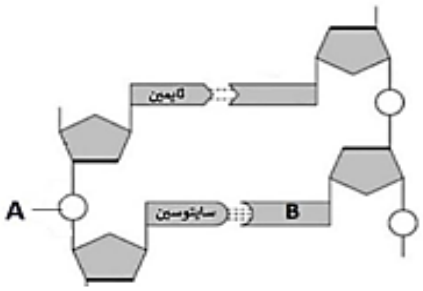
الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)
المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

١) أي من الآتي يمثل التركيب الصحيح لمكونات احادي النيوكليوتيد ؟ [١]

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)



٢) يوضّح الشكل (١-١) جزء من جزيّ DNA.

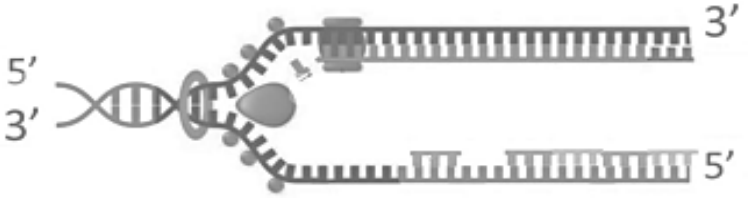


الشكل (١-١)

اكمل الجدول الآتي : [٣]

عدد النيوكلوتيدات في الشكل	
نوع القاعدة B	
اسم الجزء A	

٣) صف دور اثنين من الانزيمات التي تشارك في اتمام العملية الموضحة في الشكل (١-٢).

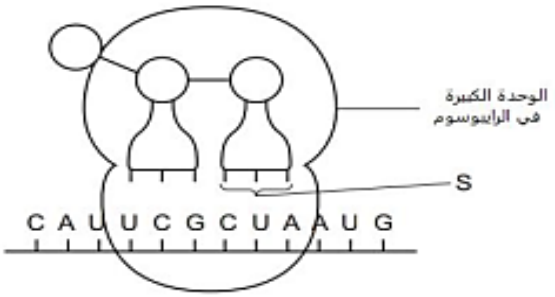


الشكل (١-٢)

.....
.....
.....
.....
[٢].....

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)
المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

٤) يوضّح الشكل (١-٣)عملية الترجمة (بناء البروتين). [1]



الشكل(١-٣)

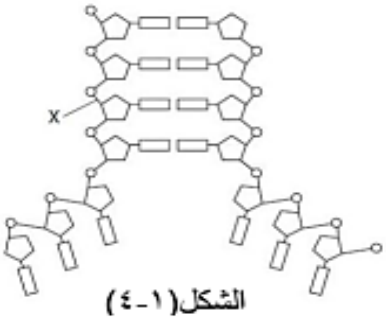
ما هو الكودن الصحيح للجز المشار اليه بالرمز (S) ؟

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ CUA ▭ GAU

▭ CAT ▭ GAT

٥) يوضّح الشكل (١-٤)تضاعف الحمض النووي. [1]



الشكل(١-٤)

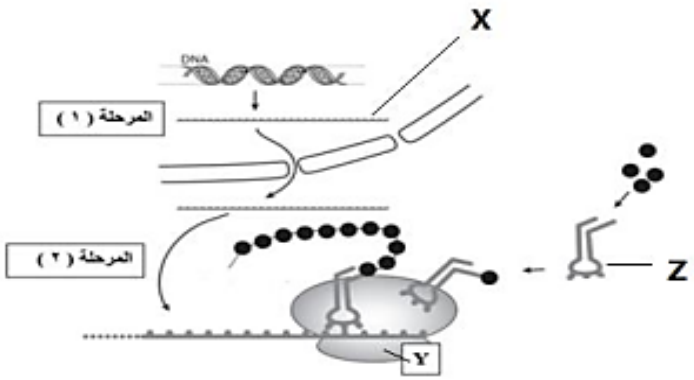
ما اسم الرابطة المشار اليها بالرمز X ؟

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ الهيدروجينية. ▭ فوسفوديستر .

▭ جلايكوسيدية. ▭ فوسفات ثنائية الاستر.

٦) يوضّح الشكل (١- ٥) عملية بناء البروتين.



الشكل (١-٥)

اشرح تتابع الاحداث بالمراحل المشار اليها بالأرقام من ١-٢ متضمنا أدوار واسماء كل من (X),(Y),(Z).

.....

.....

.....

.....

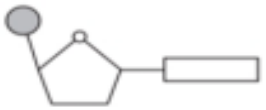
.....

.....

.....

.....

[٧]

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
1		1	1-1	AO1	
2	عدد النيوكلوتيدات في الشكل: 4 (1) نوع القاعدة B: البيورينات (1) اسم الجزء A: مجموعة فوسفات (1) [3]		3-1	AO1	لكل إجابة درجة
3	- بوليميريزDNA انزيم ينسخ DNA. يمتد على طول كل شريط مفرد مضيفا نيوكليوتيداً مكملا واحداً في كل مرة (1) - لايجيز DNA يحفز ربط نيوكليوتيدين معا بروابط تساهمية فوسفات ثنائية الاستر اثناء عملية التضاعف (1)		5-1	AO2	
4	GAU	1	7-1	AO2	
5	فوسفات ثنائية الاستر	1	3-1	AO2	
6	المرحلة الأولى - تحدث عملية النسخ لmRNA (x)في النواة (حيث يوجدDNA)، (1) - ويسمى الإنزيم المسؤول عن النسخ RNA بوليميريز. (1) - يتم تعديل وتغيير جزئيmRNA الاولي قبل أن يغادر النواة. (1)		7-1 9 -1	AO2	يمنح درجتين في حالة توضيح عملية النسخ و المعالجة ودرجة على اسم RNA بوليميريز

	- المرحلة الثانية - يرتبط الرايبوسوم(y) بجزيء mRNA الذي يظهر محصورا داخل أخدود بين وحدتي الرايبوسوم (الصغيرة والكبيرة)، ويصبح جاهزا لاستقبال أول جزيء tRNA . - يمكن أن يستقبل الرايبوسوم جزيئين من tRNA (z) يحتوي على الكودون المضاد الذي يطابق الكودون الثاني في mRNA - وبذلك يتموضع الحمضان الأمينيان اللذان تم نقلهما بواسطة tRNA بجوار بعضهما، - وتتكون رابطة ببتيدية بينهما.	1 1 1 1 [7]			يمنح درجه على وصف الارتباط للرايبوسوم وmRNA يمنح درجه على عمل tRNA ودرجة لذكر الكودون ودرجة والكودون المقابل
7	الأولى : حذف الثانية : استبدال الثالثة : ادخال	1 1 1	12-1	AO1	

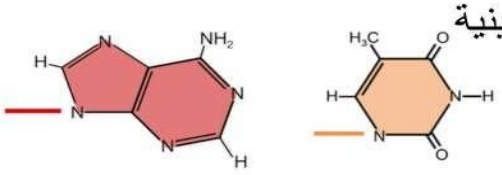
(1)

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي 2024/2023م

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

1- السكر الموجود في جزئ ATP
(ظلل الإجابة الصحيحة)
ريبوز ○ ديوكسي ريبوز ○ جلوكوز ○ فركتوز ○ (1)

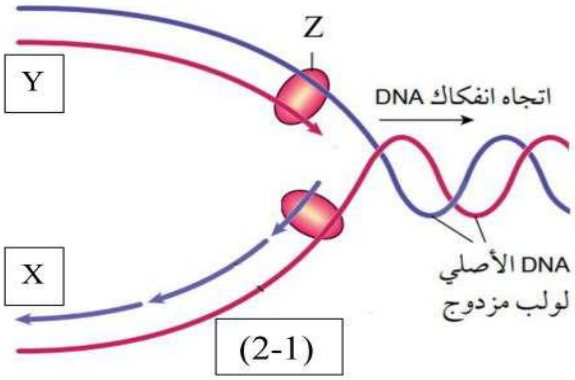
2- يمثل الشكل (1-1) المشار اليها القواعد النيتروجينية التي تدخل في تركيب الاحماض النووية.



الشكل (1-1)

أ- رمز الشكل الذي يمثل البيورينات (.....)
3- أعطي مثالين تمثل القاعدة النيتروجينية بالشكل (1-1) والمشار لها بالرمز (B)
.....و..... (3)

4- يوضح الرسم التخطيطي (1-2) الية تضاعف DNA



(2-1)

أ- ما دور الجزء المشار اليه بالرمز (Z) في تضاعف DNA
(1).....

ب- ما الاختلافين بين الشريطين (X) و(Y)
1.....
(2) 2.....

5- امامك تتابع نيوكليوتيدي لشريط DNA
TCAGTAGAATGAATTCTTCTTTTA
عدد الاحماض الامينية التي ينتجها هذا التتابع
(ظلل الإجابة الصحيحة) (1)
2 ○ 4 ○ 6 ○ 8 ○

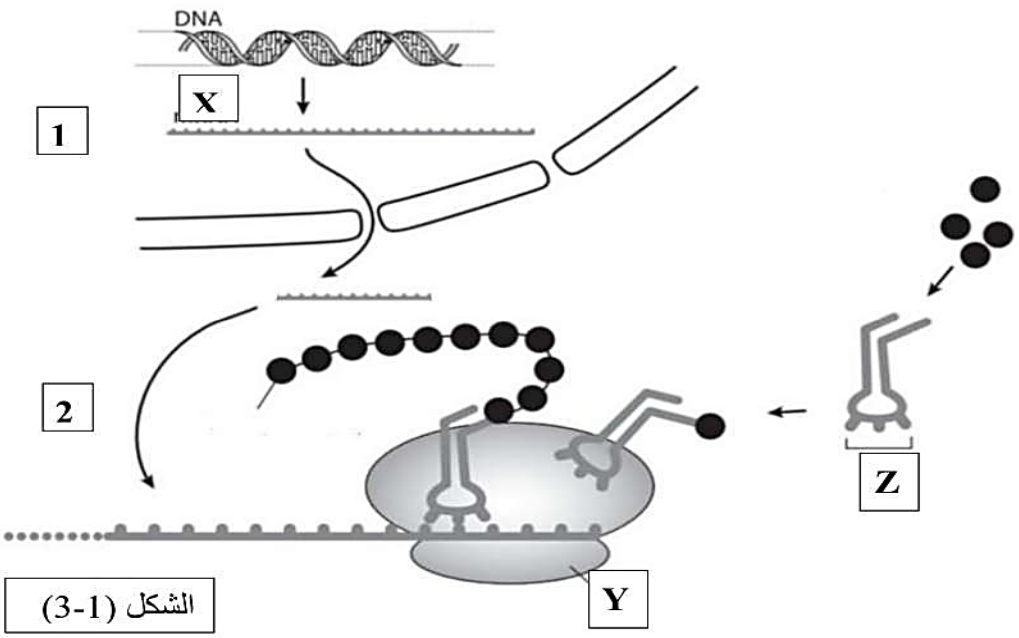
يتبع/2

(2)

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي 2024/2023م

6- يمثل الشكل(1-3) التالي عملية بناء البروتين



الشكل (1-3)

اشرح تتابع الاحداث بالمراحل المشار اليها بالأرقام من 1-2 متضمنا أدوار واسماء كل من (X),(Y),(Z)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(6).....

7- الطفرة الجينية هي تغير في تتابع ازواج القواعد في جزئ ..... (1)

(ظلل الإجابة الصحيحة)

DNA ○
RNA ○
mRNA ○
tRNA ○

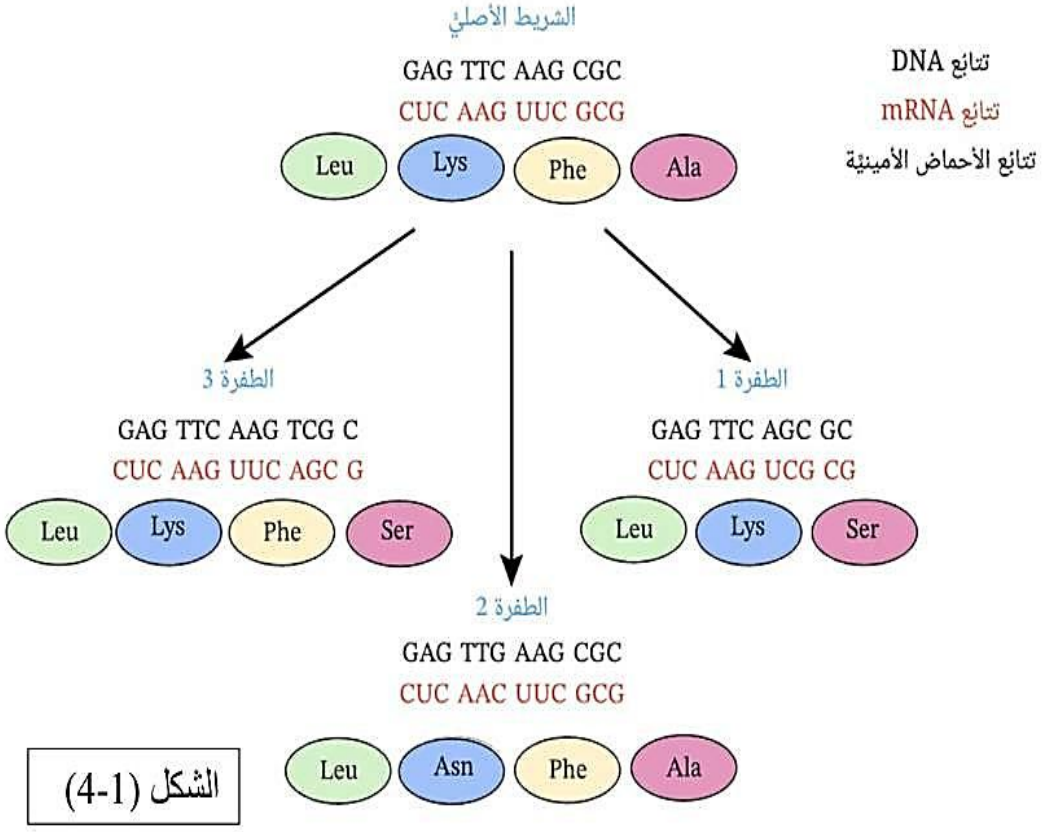
يتبع/3

(3)

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي 2024/2023م

8-يوضح الشكل (1-4) انواع معينة من الطفرات الجينية التي يمكن ان تحدث في شريط DNA



الشكل (1-4)

ما نوع الطفرات التي حدثت في الحالات الثلاث

.....

.....

(3) .....

المفردة	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي	الوحدة	ملاحظات
1	ريبوز	1	21	1-1	AO1منخفض	الاولى	
2	A	1	25	2-1	AO2متوسط	الاولى	
3	ثايمين / سيتوسين / يوراسيل	2	25	2-1	AO2متوسط	الاولى	
4	A- يضيف في كل مرة نيوكليوتيدا واحدا يرتبط بشريط الجاري نسخة 1-B شريط Yيتم نسخة بتجاه 5الى3 اما شريط Xيتم نسخة بتجاه 3الى 5 2- شريط Yيتم نسخة كقطعة واحدة اما شريط Xيتم نسخة كمجموعة قطع متعددة تسمى (اوكازاكي)	3	26	5-1	AO2متوسط	الاولى	
5	4 احماض امينية	1	28	6-1	AO2مرتفع الصعوبة	الاولى	
6	-المرحلة الاولى تحدث عملية النسخ لmRNA (x)في النواة (حيث يوجدDNA)، ويسمى الإنزيم المسؤول عن النسخ RNAبوليميريز. - يتم تعديل وتغيير جزئيmRNA الاولي قبل أن يغادر النواة. - المرحلة الثانية يرتبط الرايبوسوم(y) بجزيء mRNA الذي يظهر محصورا داخل أخدود بين وحدتي	1 1 1	29 33	7-1	AO2متوسط الصعوبة	الاولى	يمنح درجتين في حالة توضيح عملية النسخ و المعالجة ودرجة على اسم RNAبوليميريز يمنح درجه على وصف الارتباط للرايبوسوم و mRNA
	الرايبوسوم (الصغيرة والكبيرة)، ويصبح جاهزا لاستقبال أول جزيء tRNA . - يمكن أن يستقبل الرايبوسوم جزيئين من tRNA (z) يحتوي على الكودون المضاد الذي يطابق الكودون الثاني في mRNA وبذلك يتموضع الحمضان الأمينيان اللذان تم نقلهما بجزئينا من tRNA أحدهما بجوار الآخر، وتتكون رابطة ببتيدية بينهما.	1 1 1					يمنح درجه على عمل tRNA ودرجة لذكر الكودون ودرجة والكودون المقابل
7	تغير في تتابع ازواج القواعد في جزئ DNA	1	34	11-1	AO1		
8	الأولى حذف الثانية ادخال الثالثة استبدال	1 1 1	-34 35	12-1	AO2		

(أجب عن جميع الأسئلة التالية):

1) يُوضح الشكل (1-1) زوج من القواعد النيتروجينية.

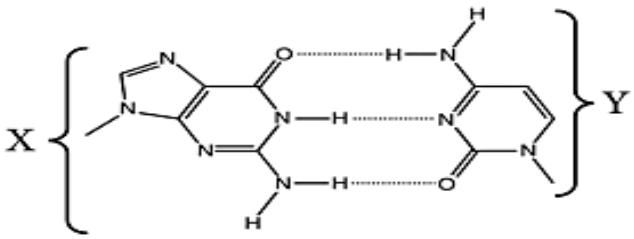
أ. **ما** اسم الرابطة الموضحة بالخط المنقط؟

_____ [1]

ب. **حدد** اسم القاعدتين (X و Y).

X : _____ [1]

Y : _____ [1]

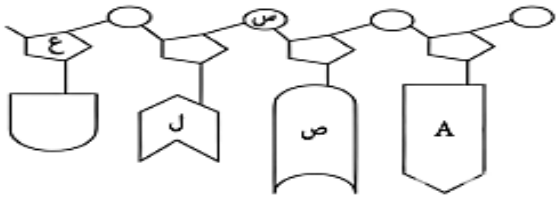


الشكل (1-1)

2) يُوضح الشكل (2-1) قطعة من RNA.

أي الخيارات يُمثل الرمز مع الاسم المناسب له بشكل صحيح؟

(ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل (2-1)

	قاعدة يوراسيل	مجموعة فوسفات	سكر ريبوز	قاعدة جوانين
☐	ص	س	ع	ل
☐	ص	ع	س	ل
☐	ل	س	ع	ص
☐	ل	ع	س	ص

[1]

3) يُوضح الشكل (3-1) رسما تخطيطيا يوضح الية تضاعف لجزيء DNA.

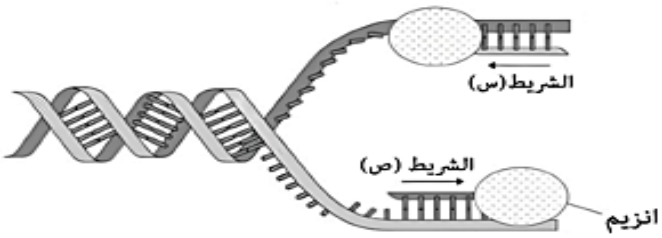
أ. **ما** رمز الشريط المتأخر؟

_____

فسّر اجابتك.

_____

_____



الشكل (1-3)

[1] _____

ب. **صف** الدور الذي يقوم به الإنزيم في الشكل (1-3).

_____

المادة: احياء امتحان تجريبي (جنوب الشرقية) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: 2024/2025

4) تم استخلاص الحمض النووي من خلية كبد خروف وخلية كبد بشرية. **بأي** طريقة يمكن أن يختلف تركيب الحمضين النوويين المستخلصين؟

(ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ نسبة الثايمين الى الادنين ☐ نوع السكر الرايبوزي

☐ تسلسل النيوكليوتيدات ☐ أنواع القواعد النيتروجينية [1]

5) يُمثل الشكل (1-5) أحد أهم العمليات في الجسم. ويُبيّن الجدول الثلاثيات والأحماض الأمينية التي تُشفر لها.

6) في التتابع النيوكليوتيدي على شريط mRNA توجد بعض الشفرات تُشفر لكودونات الإيقاف وهي (UAA – UAG – UGA).
ما الطفرة الممكن حدوثها على DNA وتتوقف على إثرها عملية الترجمة قبل أوانها؟

(ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ تغيير ATT الى ATG ☐ تغيير ACT الى ACA

☐ تغيير ACC الى ATT ☐ تغيير ATC الى TAG [1]

7) كاثليسيدين LL-37 هو بروتين يتكون من 37 من تتابع الاحماض الامينية الجدول (7-1) يوضح تسلسل اول 10 احماض امينية في التركيب الأساسي للكاثليسيدين LL-37

من الممكن أن تؤثر الطفرات على تتابع قواعد DNA وبالتالي التأثير على التركيب الأولي للبروتينات.

موقع الحمض الأميني	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الحمض الأميني	lys	ser	lys	arg	phe	phe	asp	gly	leu	leu
ثلاثيات	AAA	TCT	AAA	CGG	TTC	TTC	GAT	GGT	CTG	CTG

وضح تأثير حذف القاعدة (T) في ثلاثية الموقع (2).

_____

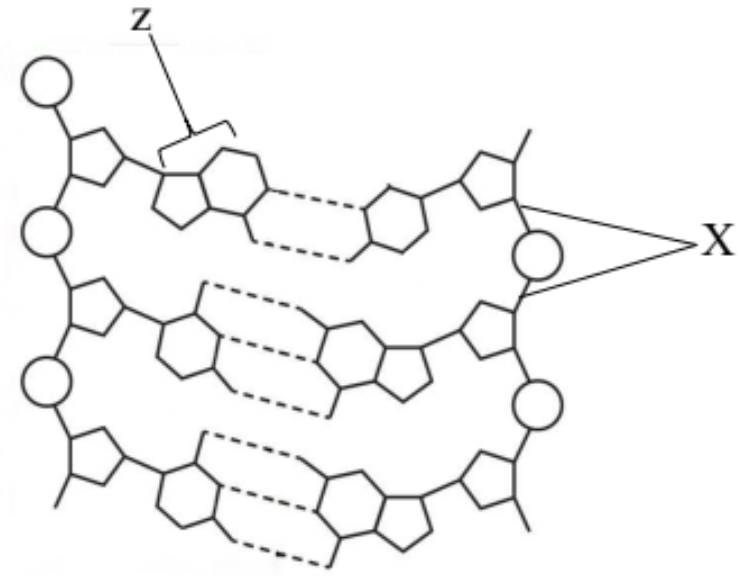
[1] _____

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	معلومات اضافيه
1(أ)	الرابطة الهيدروجينية	1	الأولى	24	3-1	AO2	
1(ب)	X: الجوانين Y : السايتوسين	1 1	الأولى	24	3-1	AO2	
2	☐ ل / س / ع / ص (قاعدة بوراسيل / مجموعة فوسفات / سكر ريبوز / قاعدة جوانين)	1	الأولى	25	2-1	AO1	
3(أ)	الشريط (ص) لان النسخ يجري عكس اتجاه الانفكاك	1	الأولى	26	5-1	AO2	الخيار والتفسير صح شرط لأخذ الدرجة
3(ب)	يلتصق DNAبوليميريز بكل شريط مفرد ويضيف في كل مره نيوكليوتيداً مكملا واحدا يرتبط بالشريط الجاري نسخة بواسطة رابطة هيدروجينية او إضافة النيوكليوتيدات المكملة للشريط الجاري نسخة	1	الأولى	26	5-1	AO2	
4	☐ تسلسل النيوكليوتيدات	1	الأولى	28	6-1	AO2	
5(أ)	أرجنين	1	الأولى	31-33	7-1	AO2	
5(ب)	عملية الترجمة عضيه الرايبوسوم تعمل على وضع جميع الجزيئات المرتبطة بهذه العملية معا. mRNA يرتبط بالرايبوسوم وهو يحمل نسخة مكملة من جين يشفر لعديد ببتيد معين. tRNA نقل الاحماض الامينية الى الرايبوسوم ويحمل شفرة الكودون المضاد.	1 1 1 1 [4]	الأولى	31-32	7-1	AO1	
6	☐ تغيير ACC الى ATT	1	الأولى	34-35	11-1	AO2	
7	عند حدوث طفرة الحذف تتغير الشيفرة كلها فإطار القراءة قد انزاح بمقدار قاعدة واحدة وتعرف باسم طفرة **انزياح الإطار** وبذلك تكون جميع الاحماض الامينية المشفرة بعد الطفرة غير صحيحة أو من الممكن ان يكون عديد الببتيد او البروتين المتكون غير فعّال	1	الأولى	36	12-1	AO2	

المادة : الأحياء | امتحان تجريبي – الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي : ٢٠٢٤/٢٠٢٥

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

١) يبيّن **الشكل 1-1** تركيب جزيء DNA .



الشكل 1-1

أ. سمّ الرابطة التساهمية المشار اليها بالرمز **X** .

_____ [1]

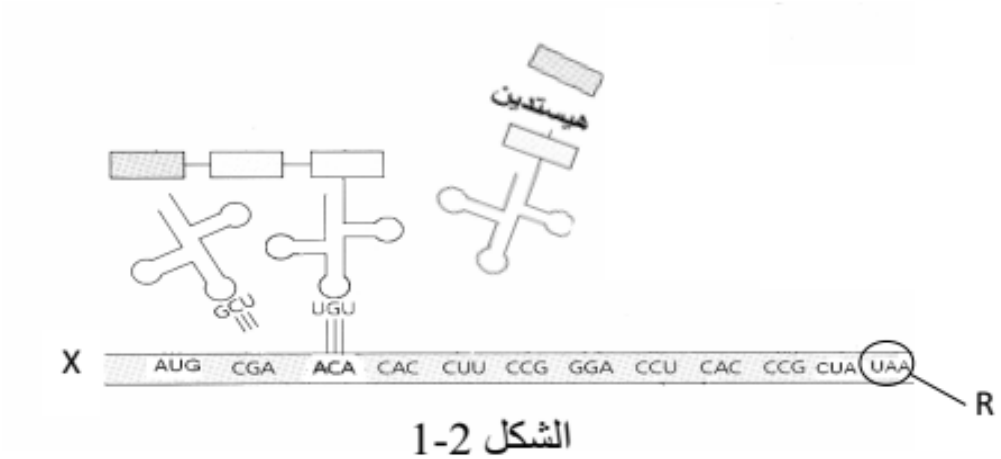
ب. ما القاعدة النيتروجينية التي يمثلها الرمز **Z** ؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ أدنين ▭ جوانين

▭ سايتوسين ▭ ثايمين [1]

٢) يبيّن **الشكل 2-1** إحدى مراحل بناء البروتين.



الشكل 2-1

أ. ما ثلاثية DNA المكملة لتتابع شيفرة الهستيدين في الشكل 2-1؟

[1] _____

ب. يمثل الجزء المشار إليه بالرمز **X** الحمض النووي الرايبوزومي mRNA.

أعط **دليلين** من الشكل 2-1 يثبتان ذلك.

_____

_____

[2] _____

ج. تنبأ بما يحدث لبناء البروتين عند استبدال القاعدة النيتروجينة الثالثة في ثلاثية DNA بقاعدة الأدنين للشيفرة المشار اليها بالرمز R.

[1] _____

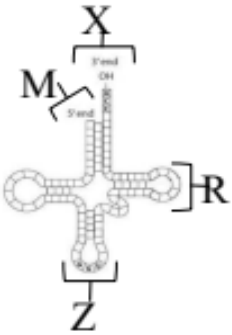
٣) يبيّن **الشكل3-1** جزيء tRNA .

ما الرمز الذي يشير إلى موقع ارتباط الحمض الأميني ؟

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

X ☐ M ☐

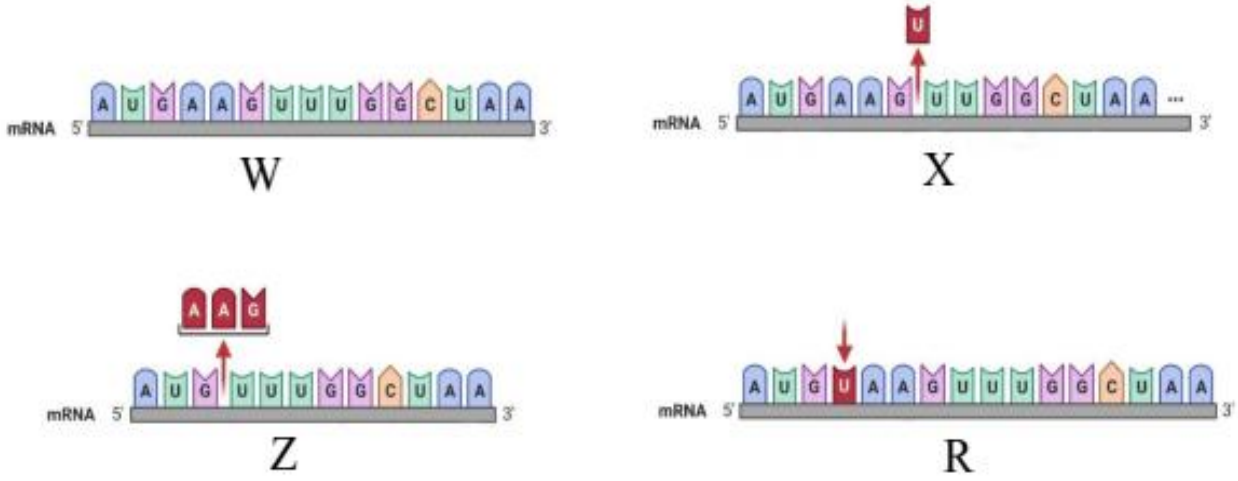
R ☐ Z ☐



الشكل3-1

[1]

٤) يبيّن **الشكل 4-1** أربع جزيئات mRNA ناتجة من نسخ شريط قالب DNA بها طفرات عدا شريط W.



الشكل 4-1

أ. ما البديل الذي يشير إلى رموز الطفرات التي تتسبب في حدوث طفرات انزياح الاطار ؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ X و R　　☐ X و Z

☐ R و Z　　☐ X و R و Z

[1]

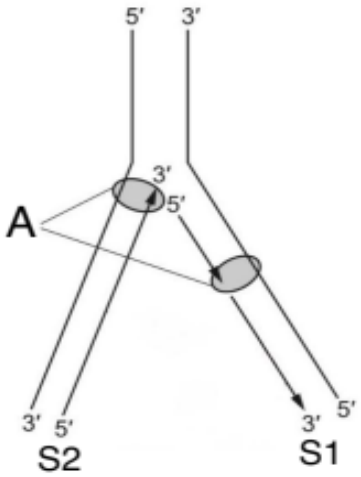
ب. صف تأثير استبدال القاعدة النيتروجينية الثالثة في الثلاثية الثانية بقاعدة الأدنين لتسلسل mRNA المشار اليها بالرمز W .

_____

_____

[1] _____

٥) يبيّن **الرسم التخطيطي 5-1** إحدى العمليات التي تحدث في نواة الخلية .



الرسم التخطيطي 5-1

صف ما يحدث لهذه العملية موضحا :

- دور الجزيء A.
- نوع **الشريطين** S1 و S2 والفرق بينهما .

[5]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
١	أ	فوسفات ثنائية الأستر	1	الأولى	22	3-1	AO 1	
	ب	ادنين	1	الأولى	25	2-1	AO2	
٢	أ	GTG	1	الأولى	25	7-1	AO2	
	ب	**يحصل الطالب على درجتين اذا كتب سببين من الأسباب التالية:** - مكون من سلسلة واحدة - احتوائه على القاعدة النيتروجينية اليوراسيل (U) -ارتباطه مع tRNA في عملية الترجمة	2	الأولى	30	4-1	AO2	
	ج	يستمر بناء سلسلة البروتين حتى يصل الى شفرة وقف أخرى	1	الأولى	33	12-1	AO2	

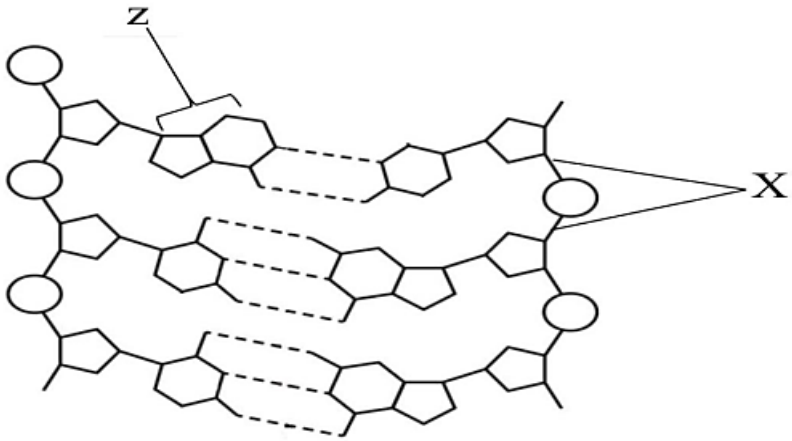
المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
٣		X	1	الأولى	32	7-1	AO1	
٤	أ	R و X	1	الأولى	35	12-1	AO2	
	ب	لن يكون هناك أي تأثير لنوع البروتين الناتج وذلك لأنه عند استبدال القاعدة الثالثة G في الثلاثية الثانية بالقاعدة A فإنه يشفر لنفس الحمض الاميني	1	الأولى	25	12-1	AO2	
٥		**انزيم DNAبوليمريز** والذي يضيف نيوكليوتيدات لترتبط بالشريط DNA الاصلي بواسطة روابط هيدروجينية**(درجة)** وينتج من عملية التضاعف نوعين من الأشرطة وهي -S1 : **الشريط المتأخر (درجة)** . ويتميز بانه متقطع وتسمى القطع بقطع اوكازاكي ويتكون بعكس عملية الانفكاك/يتم نسخ الشريط الأصلي 5 إلى 3 **(درجة)** - S2 :**الشريط المتقدم (درجة)** . والذي يتميز بأنه متصل ويتكون بإتجاه عملية الانفكاك / يتم نسخ الشريط الأصلي 3 إلى 5 **(درجة)**	5	الأولى	26	5-1	AO2	إذا كتب الطالب فرق واحد لكل شريط يعطى الدرجة كاملة

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

4

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

1)يبين الشكل (1-1) تركيب جزئ DNA .



الشكل 1-1

أ. اذكر ثلاث خصائص مهمه لجزيء DNA.

_____

_____

_____[3]

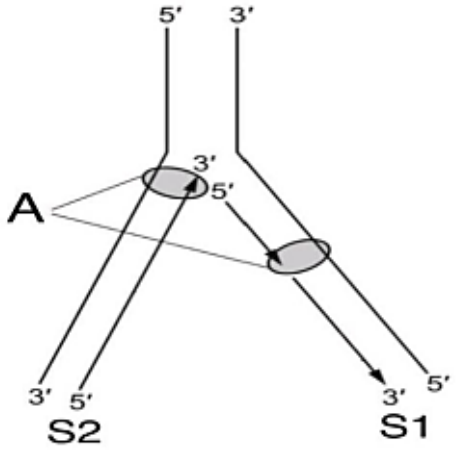
ب- ماذا يمثل الجزء المشار إليه بالرمز (X) ؟(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) [1]

☐ القاعدة النتروجيني ☐ مجموعة الفوسفات

☐ رابطة الهيدروجينة ☐ رابطة ثنائية الاستر

3

2) يبين الشكل (2-1) رسم تخطيطي لإحدى العمليات التي تحدث في نواة الخلية.



الشكل (2-1)

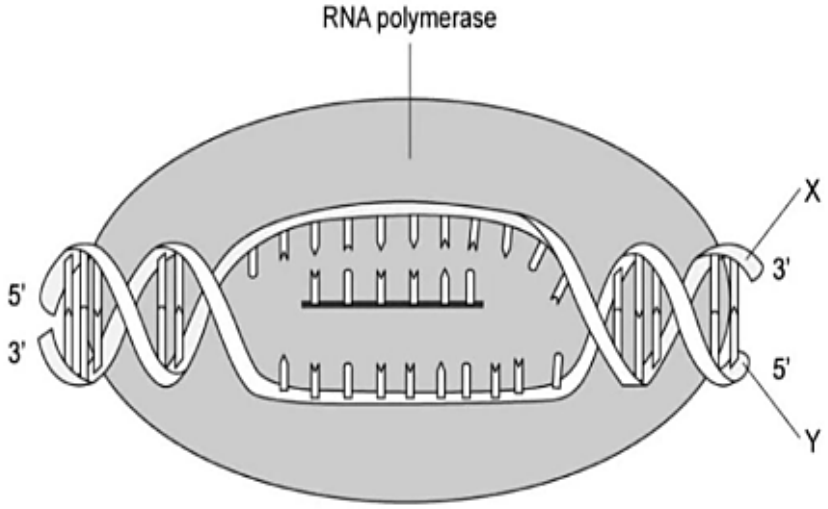
أ-سم هذه العملية.

_____ [1]

ب.اعط اختلاف واحد بين الشريط S1 و الشريط S2 .

_____ [1]

3) يوضح الشكل (3-1)عملية النسخ في نواة خلايا الإنسان .
ارسم سهماً على الرسم يوضح الإتجاة الذي يتم فيه تصنيع mRNA. [1]

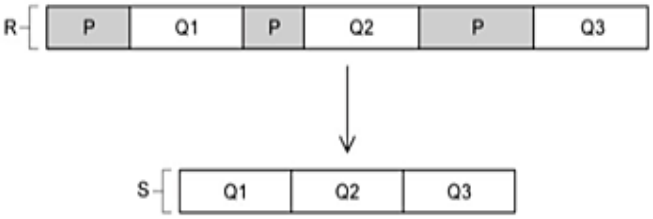


الشكل(3-1)

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

5

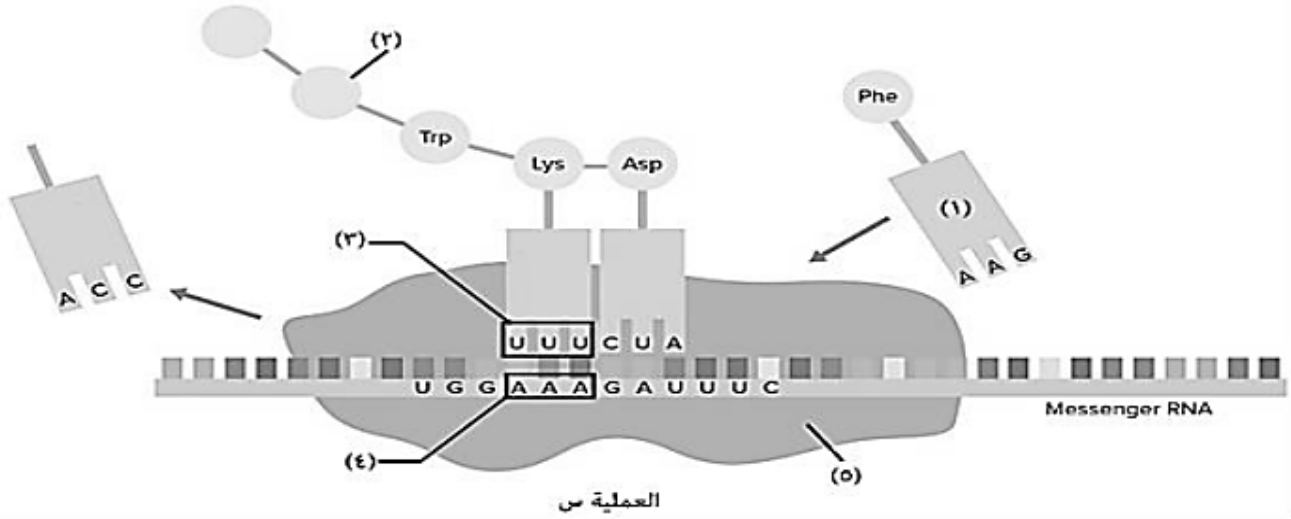
4) يبين الشكل (4-1) مايحدث لنسخة mRNA الأولية في النواة ويرمز له بالرمز R .لتكوين الشريط S.
ما البديل الذي يصف هذه العملية؟(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) [1]



الشكل(4-1)

تضاعف mRNA	☐
تعديل mRNA	☐
نسخ mRNA	☐
إزالة الأكسونات	☐

5) يوضح الشكل (5-1) إحدى عمليات بناء البروتين التي تحدث في خلايا الكائنات الحية.



الشكل (5-1)

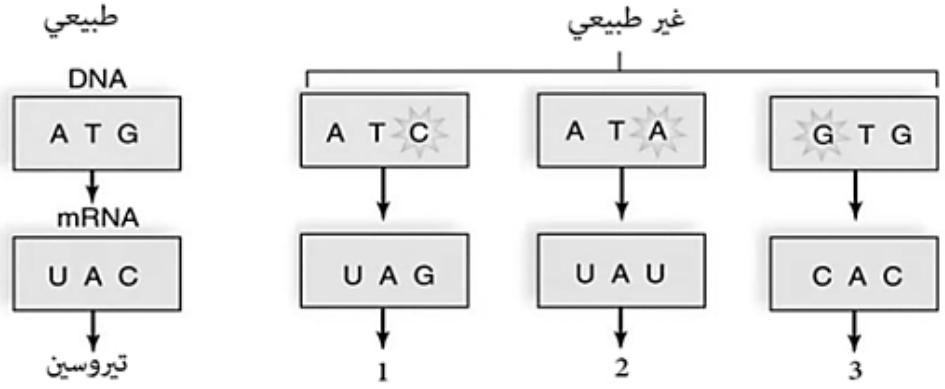
-صف ما يحدث خلال هذه العملية موضحاً إسمها ومكان حدوثها ودور كلا من الأجزاء رقم (1) ورقم (5).

[4]

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

2

6) يوضح الشكل (6-1) تغيرات في الثلاثية ATG وهي ثلاثية في أحد الجينات تشفر لبروتين ما.



الكودون	الحمض الأميني
UAC	تيروسين
CAC	هيستيدين
UAG	STOP
UAU	تيروسين

الشكل (6-1)

ما هو البديل الصحيح لتأثيرات الطفرات الثلاثة 3-2-1على التوالي؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) [1]

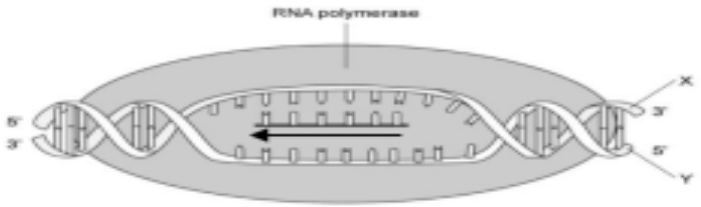
☐	وقف الترجمة-بروتين طبيعي-بروتين غير طبيعي
☐	وقف الترجمة-بروتين غير طبيعي- بروتين طبيعي
☐	بروتين طبيعي- إيقاف -بروتين غير طبيعي
☐	طفرة ضارة- إيقاف – طفرة غير ضارة

7) تمثل التتابعات الأتية لجزء من جين طبيعي حدث له 3 أنواع من الطفرات .

جزء من الجين الطبيعي	TGGCAG	TGGCAG	TGGCAG
الجين الطافر	TGGTAG	TGGTATCAG	TGGG
	الطفرة (١)	الطفرة (٢)	الطفرة (٣)

حدد نوع الطفرة (2).

[1] _____

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
1	أ- يتكون من شريطي عديد النيوكليوتيد - كل شريط هو لولب يميني يلتف باتجاه عقارب الساعة - يلتف الشريطان احدهما حول الاخر ليشكلا لولبا مزدوجا - يمتد الشريطان في اتجاهين متعاكسين - لكل شريط عمود فقري من سكر وفوسفات - تنجذب القواعد الشريط الواحد الى القواعد في شريط الاخر برابطة هيدروجينية - ب- رابطة ثنائية الاستر	3 1	يكتفي بذكر 3 فقط	1-2	AO2 AO1	الأولى
2	أ- تضاعف DNA ب- الشريط :S1 يتكون عكس اتجاة الإنفكاك الشريط S2: يتكون مع اتجاه الإنفكاك	1 1	أو أي اختلاف اخر بين الشريطين	1-5	AO2	
3		1	-	1-7	AO2	

4	تعديل mRNA	1	-	1-8	AO1
5	عملية لترجمة تحدث في السيتويلازم يرتبط شريطmRNA الذي يحمل الكودونات على الراسيبوسوم ويصبح جاهز لإستيقال اول TRNA الذي يحمل الكودون المضاد ويرتبط برابطة هيدروجينية مع الكودون ويكون Trnaمحمل بالأحماض الأمينية	4	يجب ذكر اسم العملية ومكان حدوثها ودور كلا من الرايبوسوم و tRNAلكلا منها درجة		
6	وقف الترجمة-بروتين طبيعي-بروتين غير طبيعي	1	-	1-11	AO2
7	طفرة الإدخال	1	-	1-12	AO2

سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة شمال الشرقية
مدرسة الشيخ سيف بن حمد الاغبرى للتعليم الاساسى (5- 12)

تجميع أسئلة الاختبارات على الوحدة الثانية

مادة الأحياء

للصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

تجميع الأستاذ

عمر عبدو

مدير المدرسة
أ/ سالم يوسف الجلندانى

٨) يُبيّن **الشكل ٨-١** صورًا مجهرية بالترتيب الصحيح لأطوار عملية الانقسام الاختزالي من A إلى I.

الشكل ٨-١

صِف سلوك الكروموسومات في الطور (C).

_____

_____

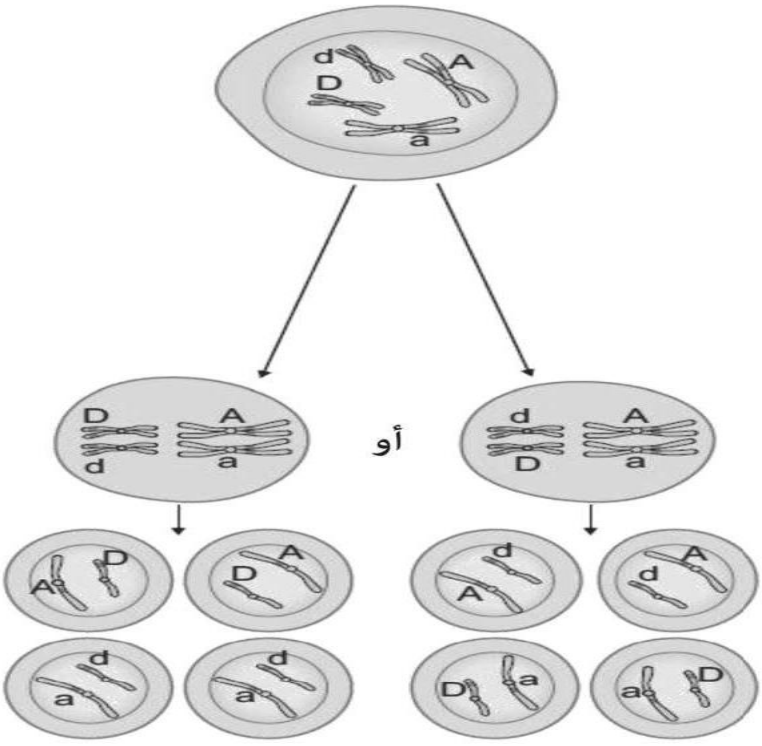
_____

_____

_____

_____ [2]

٩) يُبيّن **الشكل ٩-١** التوزيع الحر للكروموسومات أثناء الانقسام الاختزالي.



الشكل ٩-١

اشرح كيف يؤدي التوزيع الحر إلى حدوث التباين الجيني.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ [3]

١٠) تخضع صفة لون ثمار نبات القرع للتفوق الجيني، حيث يتحكم فيها جينان مختلفان على كروموسومات مختلفة: أليل اللون الأصفر **A** سائد على أليل اللون الأخضر **a**، ويتحكم في توارث هذه الصفة أليل سائد آخر **B** يلغي تأثير الأليل **A**، ويتسبب في ظهور اللون الأبيض.

كوّن مخططًا جينيًا للتنبؤ بالطرز الجينية والمظهرية للأفراد الناتجة من تزاوج نباتين طرازهما الجيني AABb وAabb.

A = أليل اللون الأصفر
a = أليل اللون الأخضر
B = أليل اللون الأبيض
b = ليس له تأثير

[4]

١١) مرض الهيموفيليا (نزف الدم الوراثي) ينتج من وجود أليل متنحٍ مرتبط بالجنس.
ما الطُرز المظهرية المحتملة للأفراد الناتجين من تزاوج ذكر غير مصاب بالهيموفيليا بأنثى غير متماثلة أليلات الهيموفيليا؟ (ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	ذكر بتخثر دم طبيعي	ذكر مصاب بالهيموفيليا	أنثى بتخثر دم طبيعي	أنثى مصابة بالهيموفيليا
⬭	✓	✗	✓	✗
⬭	✗	✓	✓	✓
⬭	✓	✓	✓	✗
⬭	✗	✓	✗	✓

[1]

نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام مادة: الأحياء الدور: الأول الفصل الدراسي: الأول العام الدراسي: 1445/1446هـ - 2023/2024م

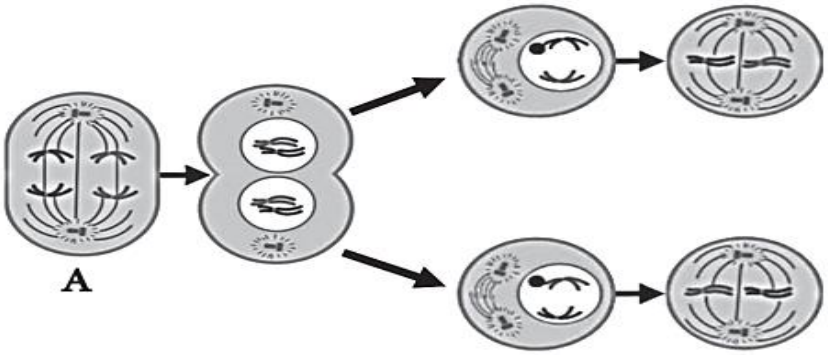
المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
7	جزء DNA الذي يشفر لبروتين أو عديد ببتيد واحد ويتكون من أليلين.	1	الثانية	45	1-2	AO1	
8	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - تصطف الثنائيات المتكافئة على امتداد خط استواء الخلية. - تصطف أزواج الكروموسومات وسط الخلية. - تبقى الكروموسومات المتماثلة مرتبطة عند الكيازماتا.	2	الثانية	47	4-2	AO2	- يحصل الطالب على درجة واحدة فقط إذا كتب عبارة صحيحة واحدة. - لا يشترط أن تكون العبارات منفصلة. - يجب أن يذكر ما تحته خط في العبارات لكي يحصل على الدرجة.
9	**يحصل الطالب على 3 درجات إذا كتب ثلاثًا من العبارات الآتية:** - ينتج من الاصطفاف العشوائي للثنائيات المتكافئة عدد كبير من التراكيب المختلفة للكروموسومات. - ينتج عدد كبير من تراكيب الأليلات المختلفة. - يؤدي إلى تباين جيني بين الأمشاج الناتجة من الفرد. - ينتج أربعة أنواع مختلفة من الأمشاج.	3	الثانية	54-53	6-2	AO1	تُقبل أي إجابة صحيحة يكتبها الطالب بالاستعانة بالشكل الوارد في السؤال.

نموذج إجابة امتحان دبلوم التعليم العام | مادة: الأحياء | الدور: الأول | الفصل الدراسي: الأول | العام الدراسي: 1446/1445هـ - 2024/2023م

<table>
<tr><th>المفردة</th><th>الإجابة</th><th>الدرجة</th><th>الوحدة</th><th>الصفحة</th><th>الهدف التعليمي</th><th>هدف التقويم</th><th>المعلومات الإضافية</th></tr>
<tr><td>10</td><td>
الطراز المظهري للأبوين: أصفر × أبيض (درجة واحدة للطرازين المظهريين الصحيحين للأبوين معًا)
الطراز الجيني للأبوين: Aabb × AABb
الأمشاج: Ab, ab AB, Ab (درجة واحدة لجميع الأمشاج الصحيحة للأبوين)
الطرز الجينية والمظهرية للأبناء:
<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">أمشاج النبات الثاني</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>AB</td><td>Ab</td></tr>
<tr><td rowspan="2">أمشاج النبات الأول</td><td>Ab</td><td>AABb
أبيض</td><td>AAbb
أصفر</td></tr>
<tr><td>ab</td><td>AaBb
أبيض</td><td>Aabb
أصفر</td></tr>
</table>
(درجة واحدة لكل طرازين جينيين ومظهريين صحيحين في الأفراد الناتجة، وبحد أقصى درجتان لجميع الأفراد الناتجة)
</td><td>4</td><td>الثانية</td><td>65</td><td>11-2</td><td>AO2</td><td>في الأفراد الناتجة:
- لا يحصل الطالب على درجة إذا كتب طراز جيني صحيح مع طراز مظهري غير صحيح أو العكس.
- يحصل الطالب على درجة واحدة فقط إذا كتب أربعة طرز جينية صحيحة من أمشاج خاطئة.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>
<table>
<tr><td>ذكر بتخثر دم طبيعي</td><td>ذكر مصاب بالهيموفيليا</td><td>أنثى بتخثر دم طبيعي</td><td>أنثى مصابة بالهيموفيليا</td></tr>
<tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr>
</table>
</td><td>1</td><td>الثانية</td><td>60-59</td><td>10-2</td><td>AO2</td><td></td></tr>
</table>

المادة: الأحياء. الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

٨) يُبيّن **الشكل ٨-١** بعض أطوار الانقسام الاختزالي.



الشكل ٨-١

أ. سمِّ الطور المشار إليه بالرمز **(A)**. _____ [1]

ب. صِف سلوك الكروموسومات في الطور المشار إليه بالرمز **(B)**.

_____

_____ [1]

٩) ما العبارة التي تصف الصلة بين كلٍّ من: الجين F8، وبروتين عامل التخثر الثامن (VIII)، ومرض الهيموفيليا؟

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ يشفر الجين F8 لبناء عامل تخثر غير طبيعي يمنع ظهور مرض الهيموفيليا.

⬭ يشفر الجين F8 لبناء عامل تخثر غير طبيعي يسبب ظهور مرض الهيموفيليا.

⬭ حدوث خلل في أليلات الجين F8 ينتج عامل تخثر غير طبيعي يمنع ظهور مرض الهيموفيليا.

⬭ حدوث خلل في أليلات الجين F8 ينتج عامل تخثر غير طبيعي يسبب ظهور مرض الهيموفيليا.

[1]

١٠) اشرح معنى التزاوج الاختباري موضّحًا الهدف منه.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ [3]

١١) أيّ الطرز المظهرية للآباء ينتج عنه احتمالية ظهور جميع فصائل الدم في الأبناء؟

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

الأب	الأم
A	O
O	AB
B	A
AB	AB

[1]

١٢) باستخدام المخطط الجيني، تنبأ بالطرز الجينية للأفراد الناتجة من تزاوج ذكر ذبابة فاكهة (جسم أبنوسي، قرون استشعار طبيعية) مع أنثى (جسم رمادي، قرون استشعار أريستوبيديا).

علمًا بأن الطرز المظهرية للأفراد الناتجة هي:

- جسم رمادي، قرون استشعار طبيعية.
- جسم أبنوسي، قرون استشعار طبيعية.
- جسم رمادي، قرون استشعار أريستوبيديا.
- جسم أبنوسي، قرون استشعار أريستوبيديا.

E = أليل الجسم الرمادي.
e = أليل الجسم الأبنوسي.
A = أليل قرن الاستشعار الطبيعي.
a = أليل قرن الاستشعار أريستوبيديا.

[4]

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
٨-أ	الانفصالي الأول.	١	الثانية	٢-٥	٤٧	AO2	
٨-ب	تصطف الكروموسومات بشكل منفصل عبر خط استواء الخلية.	١	الثانية	٢-٤	٤٧	AO2	
٩	حدوث خلل في أليلات الجين F8 ينتج عامل تخثر غير طبيعي يسبب ظهور مرض الهيموفيليا.	١	الثانية	٢-١٣	٧٢	AO1	
١٠	**يحصل الطالب على درجة إذا كتب العبارة الآتية:** - تزاوج فرد بصفة سائدة مع فرد بصفة متنحية متماثلة الأليلات. **أو** تزاوج فرد ذي طراز مظهري سائد غير معروف الطراز الجيني مع فرد طرازه المظهري متنح. **يحصل الطالب على درجتين إذا كتب عبارتين من العبارات الآتية:** - يستخدم للتأكد من نقاوة / تماثل أليلات الصفة السائدة. - يستخدم لتحديد الطراز الجيني لفرد يحمل الصفة السائدة في طرازه المظهري. - يهدف للحصول على معلومات عن الطراز الجيني للفرد ذي الطراز المظهري السائد من الطرز الناتجة. - يمكن أن تشير الطرز المظهرية للأبناء الناتجة ما إذا كان الطراز الجيني للفرد ذي الصفة السائدة متماثل الأليلات أم غير متماثل الأليلات.	٣	الثانية	٢-٩	٥٨	AO1	
١١	<table><tr><th>الأب</th><th>الأم</th></tr><tr><td>B</td><td>A</td></tr></table>	١	الثانية	٢-١٠	٥٥-٦٠	AO2	
١٢	الطراز الجيني للآباء: (ea) (eA) × (ea) (Ea) (درجة واحدة للطرازين الجينيين معًا) أمشاج الأبوين: (ea) (eA) (ea) (Ea) (درجة واحدة لجميع الأمشاج) الطرز الجينية للأبناء (مربع بانيت): <table><tr><td rowspan="2">أمشاج الأنثى</td><td>(Ea)</td><td>(Ea) (eA)</td><td>(Ea) (ea)</td></tr><tr><td>(eA)</td><td>(eA) (ea)</td><td>(ea) (ea)</td></tr></table> (درجة واحدة لكل طرازين جينيين صحيحين في الأبناء)	١ ١ ٢	الثانية	٢-١١	٦٦-٧٠	AO2	تُقبل: <table><tr><td>EeAa</td><td>Eeaa</td></tr><tr><td>eeAa</td><td>eeaa</td></tr></table>

المادة: الأحياء التجريبي | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

٧) صِف سلوك الكروموسومات في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الاختزالي.

[3]

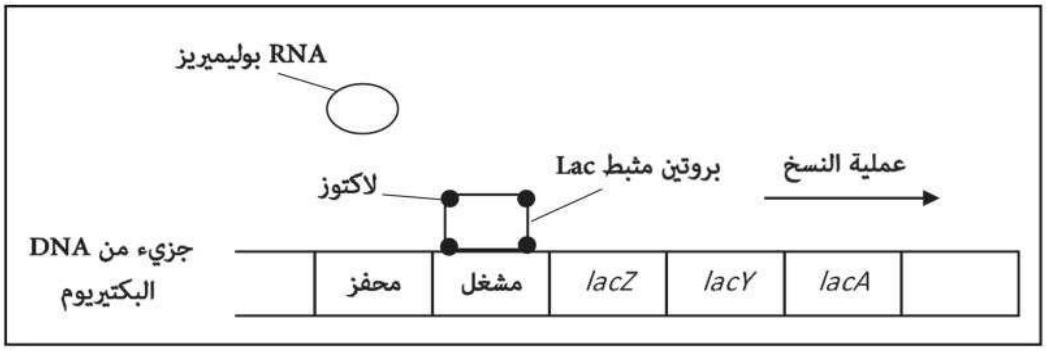
٨) إذا تزوج رجل فصيلة دمه AB بامرأة فصيلة دمها O فإن فصائل الدم التي يمكن أن تظهر في الأبناء هي: (ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ A وB ⬭ AB وO

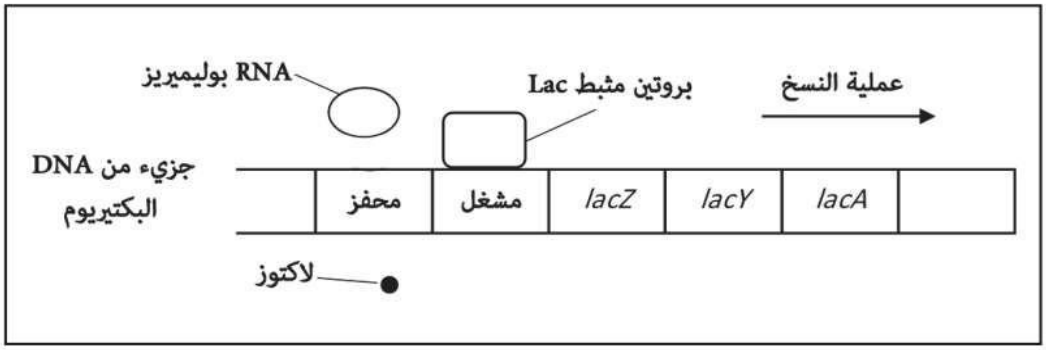
⬭ A وO ⬭ AB وB [1]

المادة: الأحياء التجريبي | الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

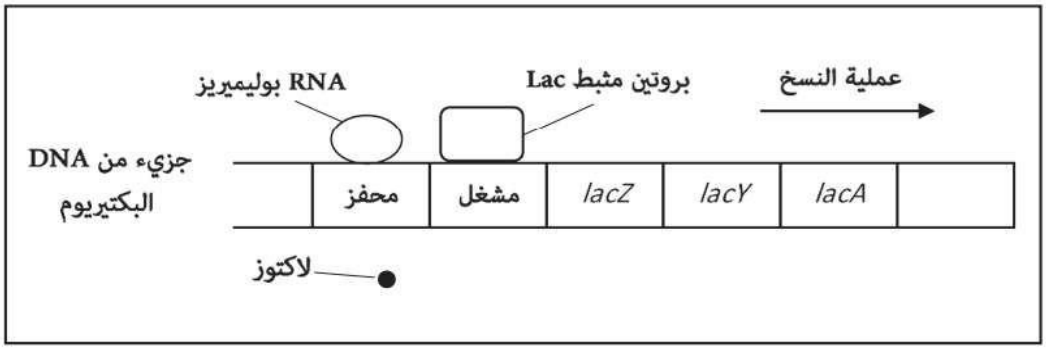
٩) أيّ من المخططات الآتية يُمثل نسخ جينات الأوبرون التركيبية عند وجود اللاكتوز في الوسط الذي تنمو فيه البكتيريوم؟ (ظلّل الشكل (○) أمام الإجابة الصحيحة)



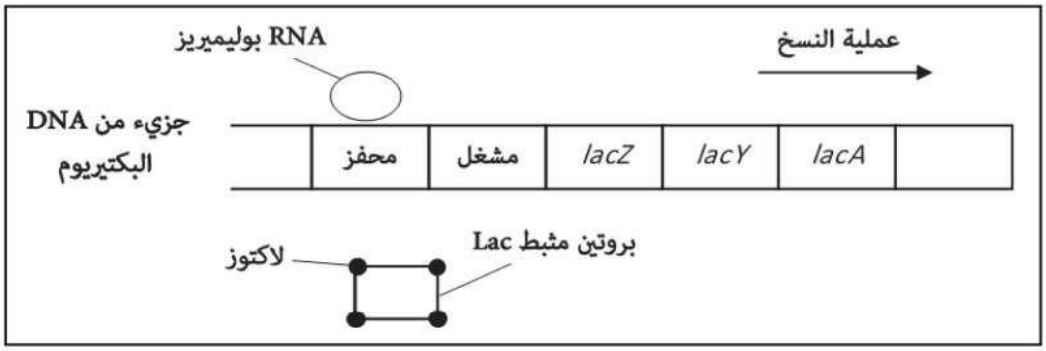
○



○



○



○

[1]

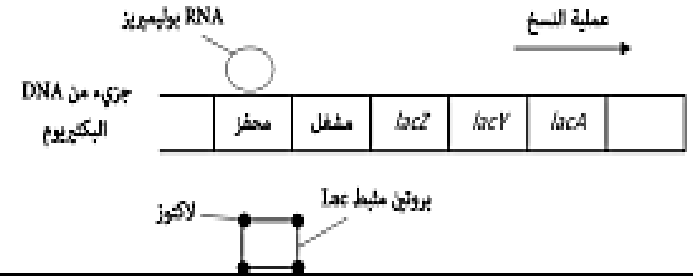
١٠) في بعض سلالات الطيور الداجنة، يكون للجين الذي يتحكم في شكل الريش أليلان يشتركان في السيادة، حيث إن الأليل المتماثل A^S يعطي ريشًا مستقيمًا، والأليل المتماثل A^F يعطي ريشًا مجعدًا، والجين ذو الأليلات غير المتماثلة يعطي ريشًا متموجًا.

أ. ما المقصود بالسيادة المشتركة؟

[1]

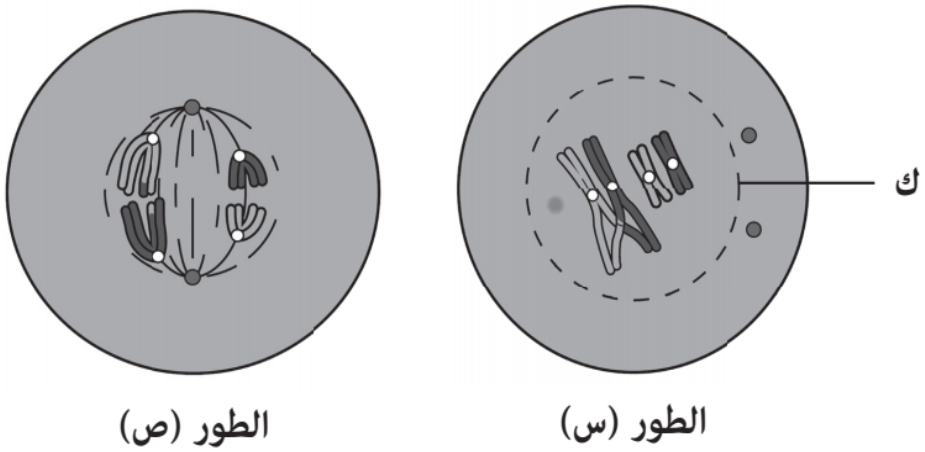
ب. كوّن مخططًا جينيًا لتشرح أن التزاوج بين هذه الطيور ينتج نسلًا من الطيور ذات ريش مستقيم وطيور ذات ريش متموج بنسبة 1:1.

[5]

6-ب	**يُعطى الطالب درجتين إذا كتب العبارة الأولى وإحدى العبارتين الثانية أو الثالثة :** يؤدي حذف نيوكليوتيد واحد إلى إزاحة إطار القراءة وتتأثر جميع الثلاثيات التي تلي الطفرة. **(درجة)** بينما إذا حذفت 3 نيوكليوتيدات فلن يحدث انزياح إطار القراءة. **(درجة)** وسيتم حذف حمض أميني واحد فقط وربما لا يكون ضارًا. **(درجة)**	2		35	12-1	AO2	
7	**يُعطى الطالب 3 درجات إذا كتب ثلاثًا من العبارت الآتية:** 1- تتكثف الكروموسومات وتصبح مرئية. **(درجة)** 2- تصطف الكروموسومات في أزواج متماثلة. **(درجة)** 3- كل زوج من الكروموسومات المتماثلة يسمى ثنائيات متكافئة. **(درجة)** 4- الكروموسومات في الثنائيات المتكافئة متقاربة جدًا. **(درجة)** 5- يتقاطع الكروماتيدان غير الشقيقة المتقابلة في نقطة تسمى الكيازما. **(درجة)**	3	الثانية	47	4-2	AO1	
8	B g A	1		56-55	10-2	AO2	
9		1		74	15-2	AO2	
10-أ	يؤثر كلٌ من أليلي السيادة المشتركة في الطراز المظهري عند وجودهما معاً.	1		56	8-2	AO1	

10-ب	الطراز المظهري للأبوين: ريش مستقيم × ريش متموج الطراز الجيني للأبوين : A^SA^S × A^fA^S أمشاج الأبوين: A^S A^S A^f أمشاج الأنثى: A^f — A^S طيور ذات ريش متموج؛ A^S — A^SA^S طيور ذات ريش مستقيم أمشاج الذكر: A^S درجة واحدة: للطرز المظهرية للآباء معًا. درجة واحدة: للطرز الجينية للآباء معًا. درجة واحدة: لأمشاج الأبوين جميعها. درجتان : للطرازين الجينيين للأبناء كل واحدة بدرجة.	5	الثانية	56	10-2	AO2	

٥) يبيّن **الشكل ٥-١** طورين من أطوار الانقسام الاختزالي (**س**) و(**ص**).



الطور (ص) **الطور (س)**

الشكل ٥-١

أ. ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالاسم الصحيح للطور (**ص**).

⬭ الاستوائي الأول. ⬭ الانفصالي الأول.

⬭ الاستوائي الثاني. ⬭ الانفصالي الثاني. [1]

ب. حدّد ما يحدث للتركيب (**ك**) في نهاية الطور (**س**).

_____ [1]

ج. اشرح معنى المصطلحات الآتية:

- سائد: _____

_____

- مُتنحٍّ: _____

_____

- سيادة مشتركة: _____

_____ [3]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الأول العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٦) يلخّص **الجدول ٦-١** نتائج تجارب أجراها العالمان بيتسون وبانيت على نبات البازلاء لدراسة تزاوج ثنائي الهجين بين سلالة نقية ذات أزهار أرجوانية وحبوب لقاح طويلة مع سلالة أخرى نقية ذات أزهار حمراء وحبوب لقاح مستديرة، وكانت النسب المتوقعة من تزاوج أفراد الجيل الأول F1 ذاتيًا هي (9:3:3:1)، ولكنهما حصلا على النتائج الآتية:

الأنماط	الطرز المظهرية F2	النتائج الفعلية
1	أزهار أرجوانية، حبوب لقاح طويلة	284
2	أزهار أرجوانية، حبوب لقاح مستديرة	21
3	أزهار حمراء، حبوب لقاح طويلة	21
4	أزهار حمراء، حبوب لقاح مستديرة	55

الجدول ٦-١

فُسِّرت هذه النتائج لاحقًا بسبب ارتباط جين لون الأزهار بجين شكل حبوب اللقاح على الكروموسوم الجسدي نفسه.

أ. ظلّل الشكل (▭) المقترن بالبديل الصحيح الذي يمثل الأنماط الأبوية في نتائج **الجدول ٦-١**.

▭ 1، 3 ▭ 1، 4

▭ 2، 3 ▭ 3، 4 [1]

ب. فسّر ظهور تراكيب مختلفة من الصفات عن الأبوين في أفراد الجيل الثاني F2.

_____ [1]

ج. إذا علمت أن توارث جينات صفتي لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح تخضع **للارتباط على الكروموسوم الجسدي نفسه** ولا يتوزعان بشكل مستقل، وبفرض **عدم حدوث عملية عبور**،

A = أليل لون الأزهار الأرجوانية.

a = أليل لون الأزهار الحمراء.

T = أليل شكل حبوب اللقاح الطويلة.

t = أليل شكل حبوب اللقاح المستديرة.

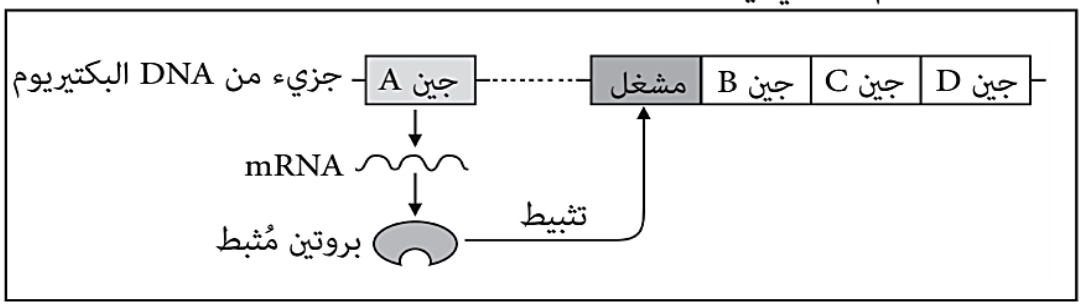
كوّن مخططًا جينيًا للتنبؤ بالطرز الجينية والمظهرية للأفراد الناتجة من التزاوج الآتي:

نبات أزهاره أرجوانية (غير متماثل الأليلات) وحبوب لقاح مستديرة X نبات أزهاره حمراء وحبوب لقاح طويلة (غير متماثل الأليلات)

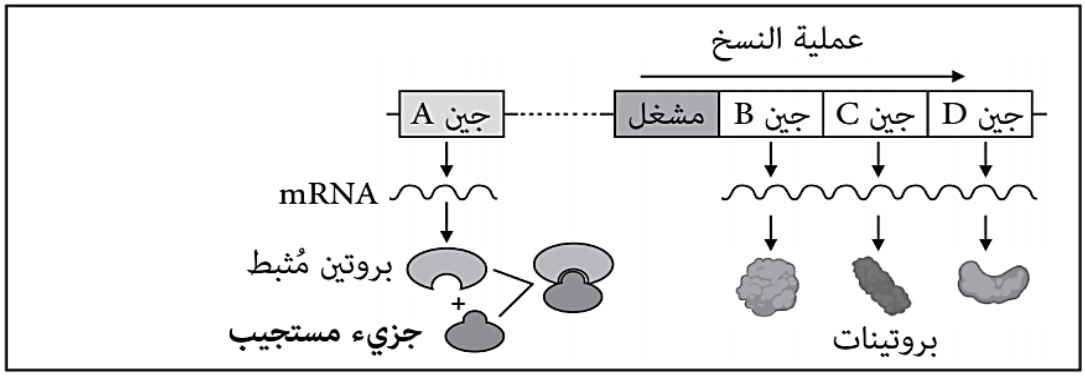
[4]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الأول العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٧) يبيّن **الشكلان ٧-١** و**٧-٢** التحكم الجيني في بدائيات النواة.



الشكل ٧-١



الشكل ٧-٢

أ. صِف الاختلاف بين الجين A والجين B في **الشكل ٧-١** من حيث الوظيفة.

_____

_____

_____

_____ [2]

ب. حدّد دور الجزيء المستجيب في التحكم الجيني في **الشكل ٧-٢**.

(ظلّل الشكل (▭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

- ▭ يسمح باستمرار عمل الجين A.
- ▭ يمنع استمرار عمل البروتين المثبط.
- ▭ يسمح باستمرار عمل البروتين المثبط.
- ▭ يمنع استمرار عمل إنزيم RNA بوليميريز. [1]

ج. سمِّ نوع الإنزيم الذي يُبنى في **الشكل ٧-٢**.

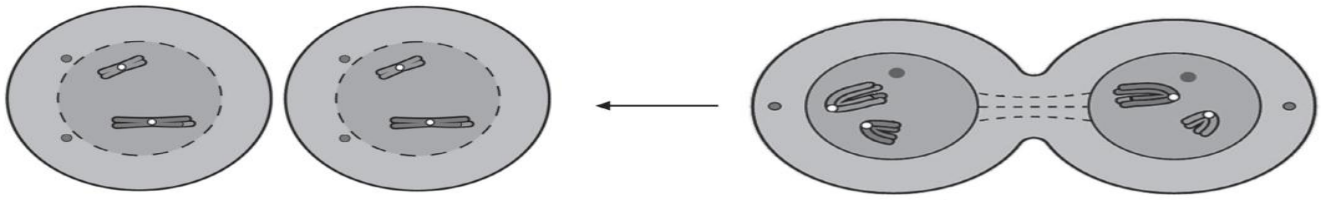
_____ [1]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
5	أ	الانفصالي الأول.	1	الثانية	47	4-2	AO1	
	ب	يتفكك.	1		47	4-2	AO2	
	ج	سائد: الأليل السائد له التأثير نفسه على الطراز المظهري، سواء وجد أليل آخر أو لم يوجد. **(درجة)** مُتنحٍ: الأليل المتنحي يؤثر فقط في الطراز المظهري في غياب الأليل السائد. **(درجة)** سيادة مشتركة: يؤثر كل من أليلَي السيادة المشتركة في الطراز المظهري عند وجودهما معا. **(درجة)**	3		56-55	8-2	AO1	
6	أ	1، 4	1		68	11-2	AO2	
	ب	بسبب حدوث عملية العبور. **أو** وجود تراكيب عبورية.	1		69-68	11-2	AO2	

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
تابع 6	ج	الطرز الجينية للأبوين: (At) (at) (aT) (at) **(درجة واحدة للطرازين الجينيين الصحيحين للأبوين معًا)** الأمشاج: (at)، (At) (at)، (aT) **(درجة واحدة لجميع للأمشاج الصحيحة للأبوين معًا)** الطرز الجينية للأبناء (مربع بانيت): **(درجة واحدة لكل طرازين مظهريين وجينيين صحيحين للأبناء)**	4	الثانية	70-66	11-2	AO2	لا يشترط رسم مربع بانيت.
7	أ	- الجين A يشفر لبروتين مثبط/ يساعد في التحكم في تعبير جينات أخرى. **(درجة)** - الجين B يشفر لبروتين له وظيفة/ تستخدمه الخلية. **(درجة)**	2		74-73	14-2	AO2	**- درجة واحدة فقط:** الجين A هو جين منظم والجين B هو جين تركيبي. - يشترط كتابة ما تحته خط.
	ب	يمنع استمرار عمل البروتين المثبط.	1		75-74	15-2	AO2	
	ج	الإنزيم القابل للتحفيز.	1		75	15-2	AO2	

أمشاج النبات الأول		أمشاج النبات الثاني (aT)	أمشاج النبات الثاني (at)
	(At)	(At) (aT) نبات أزهاره أرجوانية وحبوب لقاح طويلة	(At) (at) نبات أزهاره أرجوانية وحبوب لقاح مستديرة
	(at)	(at) (aT) نبات أزهاره حمراء وحبوب لقاح طويلة	(at) (at) نبات أزهاره حمراء وحبوب لقاح مستديرة

٥) يُبيّن **الشكل ٥-١** رسمًا تخطيطيًا لطورين مختلفين من أطوار الانقسام الاختزالي.



الطور (النهائي الأول) الطور (ل)

الشكل ٥-١

أ. ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالاسم الصحيح للطور (ل).

⬭ التمهيدي الأول. ⬭ الانفصالي الأول.

⬭ التمهيدي الثاني. ⬭ الانفصالي الثاني. [1]

ب. صِف ما يحدث في الطور النهائي **الأول** لكلٍّ من:

- الغلاف النووي: _____

- الكروموسومات: _____

- خيوط المغزل: _____ [3]

٦) ما فصيلة دم الأبناء الناتجين من زواج رجل فصيلة دمه A بامرأة فصيلة دمها B، علمًا أن كلاهما متماثل الأليلات؟

(ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

A ⬭ B ⬭

AB ⬭ O ⬭ [1]

٧) ينتج داء هنتنغتون عن أليل سائد H ينتقل من أحد الأبوين.

فإذا تزوج رجل مصاب بمرض الهيموفيليا ولا يعاني من مرض هنتنغتون بامرأة غير مصابة بالهيموفيليا (متماثلة الأليلات) وتعاني من مرض هنتنغتون، علمًا أن والد المرأة لا يعاني من مرض هنتنغتون.

كوّن مخططًا جينيًا للتنبؤ بالطرز الجينية والمظهرية للأبناء الناتجين.

[4]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٨) أراد مزارع التأكد من نقاوة سلالة نبات يحمل صفة حجم البذور الصغيرة (Aa ،AA)، فقام بإجراء ثلاثة تزاوجات كما في الجدول الآتي:

		النسب الناتجة للطُرز المظهرية للأبناء
التزاوج	الأول	جميع البذور صغيرة
	الثاني	1 صغيرة : 1 كبيرة
	الثالث	3 صغيرة : 1 كبيرة

أ. ظلّل الشكل (▭) المقترن بالبديل الصحيح الذي يعبّر عن الطرز الجينية للتزاوج **الأول** و**الثالث** مما يأتي:

	التزاوج الأول	التزاوج الثالث
▭	AA × Aa	AA × aa
▭	AA × aa	Aa × Aa
▭	Aa × Aa	Aa × aa
▭	Aa × aa	Aa × Aa

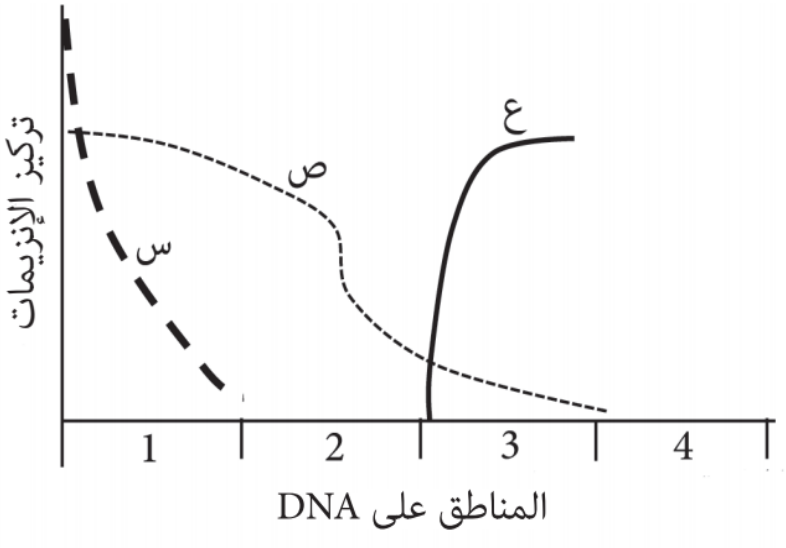
[1]

ب. كوّن مربع بانيت للتزاوج **الثاني**.

[2]

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الثاني العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٩) يبيّن **الشكل ٩-١** تمثيلًا بيانيًا لتركيز ثلاثة إنزيمات (س، ص، ع) تنتج من تعبير جينات تركيبية في مناطق مختلفة من DNA خلية بكتيرية.



الشكل ٩-١

أ. حدّد **رمز** كلٍّ من الإنزيمين الآتيين:

- القابل للتحفيز: _____

- القابل للتثبيط: _____ [2]

ب. فسّر: الجينات التي تُشفِّر لإنتاج الإنزيمات (س)، و(ص)، و(ع) هي مثال على الجينات التركيبية.

_____

_____ [1]

١٠) يُعد وجود الفوائد الاقتصادية من الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية المؤيدة للفحص الجيني. اذكر فائدتين اقتصاديتين.

_____

_____

_____

_____ [2]

رقم المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	التقويم	المعلومات الإضافية
٥	أ	التمهيدي الثاني.	1	الثانية	50	2-1	AO1	
	ب	-الغلاف النووي: يتكون غلاف نووي حول كل مجموعة من الكروموسومات **أو** إعادة تكوين الغلاف النووي. **(درجة)** -الكروموسومات: تصل إلى قطبي الخلية. **(درجة)** -خيوط المغزل: تبدأ بالتحلل/ تتحلل. **(درجة)**	3		47	4-2	AO1	
٦		AB	1		56	10-2	AO2	
٧		الطراز المظهري للأبوين: رجل مصاب بالهيموفيليا × أنثى سليمة من الهيموفيليا ولا يعاني من مرض هنتنغتون وتعاني من مرض هنتنغتون الطراز الجيني للأبوين: hhX^fY HhX^FX^f **(درجة واحدة للطرازين الجينين الصحيحين للأبوين معًا)** الأمشاج: hY ، hX^f HX^F ، hX^F **(درجة واحدة لجميع الأمشاج الصحيحة للأبوين)** الطرز الجينية للأبناء (مربع بانيت): **(درجة واحدة لكل طرازين مظهرين وجينيين صحيحين للأبناء)**	4		64-59	10-2	AO2	

		أمشاج الذكر	
		hX^f	hY
أمشاج الأنثى	HX^F	HhX^FX^f أنثى بتخثر دم طبيعي ومصابة بهنتنغتون	HhX^FY ذكر بتخثر دم طبيعي ومصاب بهنتنغتون
	hX^F	hhX^FX^f أنثى بتخثر دم طبيعي وغير مصابة بهنتنغتون	hhX^FY ذكر بتخثر دم طبيعي وغير مصاب بهنتنغتون

رقم المفردة	الإجابة		الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	التقويم	المعلومات الإضافية
٨	أ	التزاوج الأول: AA × aa التزاوج الثالث: Aa × Aa	1	الثانية	58-56	12-2	AO2	
	ب	أمشاج النبات الأول: A، a أمشاج النبات الثاني: a Aa، aa - درجة لأمشاج الأبوين معًا. - درجة للطرز الجينية للأبناء.	2		58-56	12-2	AO2	
٩	أ	القابل للتحفيز: ع القابل للتثبيط: س **أو** ص	2		75	14-2	AO2	
	ب	لأنها تشفر لبروتينات/ إنزيمات لها وظيفة في/ تستخدمها الخلية.	1		76-75	14-2	AO2	

الامتحان التجريبي – محافظة جنوب الشرقية /دائرة القياس والتقويم التربوي (قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية)
المادة : الأحياء الصف : الثاني عشر الدور الأول – الفصل الدراسي الأول العام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٤م

٨) يوضّح الشكل (٢-١) يوضح رسم تخطيطي لاحد اطوار الانقسام في خلية حيوانية.

الشكل (٢-١)

- اذكر كل من :

اسم الطور : ..... [١]

عدد الخلايا الناتجة بنهاية الانقسام : ..... [١]

٩) قام احد الطلبة بفحص خلية من الجلد في الفئران اثناء الانقسام وتوصل الى ان عدد الكروموسومات في هذه الخلية في الطور التمهيدي هو ٤٠ كروموسوماً.

أي البدائل الاتية تعبر عن عدد الكروموسومات والمجموعة الكروموسومية في خلية ناتجة من الانقسام في مبيض الانثى لهذا النوع من الفئران؟ . [١]

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

	عدد الكروموسومات	المجموعة الكروموسومية
▭	20	1n
▭	20	2n
▭	40	1n
▭	40	2n

١٠) في نبات السمسم صفة التقرن الواحد للورقة (A) سائدة على التقرن الثلاثى (a) والشكل العادى للورقة (R) سائد على الشكل المجعد (r) ويتم توارث هاتين الصفتين بشكل مستقل ، فإذا حدث تزاوج بين نباتين أحدهما ذات أوراق أحادية التقرن مجعدة مع آخر مجهول فظهرت أفراد الجيل الناتج بالصفات و النسب التالية :

(٥١ أوراق عادية : ٤٩ أوراق مجعدة) – (٢٨ أوراق أحادية التقرن : ٩ أوراق ثلاثية التقرن)

أى من الاختيارات الاتية تعبر عن الطراز الجينى للفرد المجهول ؟ [١]

(ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ AaRr ▭ aaRR

▭ Aarr ▭ aaRr

١١) ضمور العضلات حالة وراثية مرضية يسببها أليل متنحي مرتبط بالجنس.

وضحّ بمخطط جيني احتمال ولادة طفل ذكر مصاب بضمور العضلات لأبوين غير مصابين.(اقترح رموزا لأليلات الصفة)

.....

.....

	امشاج الذكر	
امشاج الأنثى		

الاحتمال: ..... [٥]

8	- الانفصالي الأول - 4 خلايا		1 1	2-4	AO1
9		عدد الكروموسومات: 20 — المجموعة الكروموسومية: 1n	1	1-2	AO2
10	AaRr		1	10 –2	AO2
11	أليل الاصابة بالمرض: h و أليل عدم الاصابة : H XHY × XHXh X^H Y — X^H X^h امشاج الذكر: X^H ، Y امشاج الانثى: X^H ، X^h XHXH — XHY — XHXh — XhY الاحتمال = 4/1		1 1 1 1 1 [5]	2-10	AO2
12	- إنزيمات قابلة للتنشيط - يساعد ارتباط جزئ المستجيب (التريتوفان) بالمثبط على ارتباط المثبط مع المشغل فيتوقف النسخ .		1 1 [2]	15 – 2	AO1

درجة لطراز الجيني للاباء

درجة امشاج الذكر

درجة امشاج الانثى

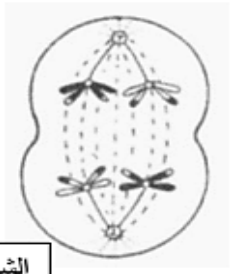
درجة لطراز الجيني للابناء

درجة للاحتمال الصحيح

المادة: الاحياء الصف: الثاني عشر الدور الأول / الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي 2024/2023م

9- ما المقصود بـ
- احادي المجموعة الكروموسومية .....
- ثنائي المجموعة الكروموسومية .....(2)

10- أي البدائل الاتية تصف سلوك الكروموسومات في الشكل (2-1) (1)
(ظلل الإجابة الصحيحة)



الشكل (2-1)

- ○ تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتتجه باتجاه اقطاب الخلية
- ○ تنفصل أجزاء من الكروماتيدات وترتبط مع كروماتيدات أخرى
- ○ تصطف الكروموسومات المتماثلة بشكل مزدوج في منتصف الخلية
- ○ تنقسم السنترومیرات وتسحب خيوط المغزل الكروماتيدات من القطبين المتقابلين

11- تزوج شاب مصاب بالهيموفيليا من فتاة والدها مصاب بالهيموفيليا، ووالدتها سليمة (نقية) من المرض. (6)
- كون مخطط جيني باستخدام مربعات بنت موضحا الطرز المظهرية والجينية للآباء والابناء

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

12- صف الاختلافات بين كل من الإنزيمات القابلة للتثبيط والإنزيمات القابلة للتحفيز (2)

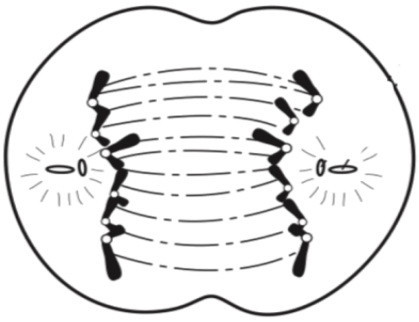
.....
.....
.....
.....
.....

<table>
<tr><th>المفردة</th><th>الإجابة الصحيحة</th><th>الدرجة</th><th>الصفحة</th><th>المخرج التعليمي</th><th>المستوى المعرفي</th><th>ملاحظات</th></tr>
<tr><td>9</td><td>أي ان الخلية تحتوى على مجموعة كاملة واحدة من الكروموسومات (n)
أي ان الخلية تحتوى على مجموعتين كاملتين من الكروموسومات (2n)</td><td>1
1</td><td>45</td><td>1-2</td><td>AO1</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتتجه باتجاه اقطاب الخلية</td><td>1</td><td>47</td><td>4-2</td><td>AO1</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>الشاب X^aY الفتاه X^AX^a
<table>
<tr><td colspan="2">امشاج الشاب</td><td>X^a</td><td>Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">امشاج الفتاه</td><td>X^A</td><td>X^aX^A</td><td>X^AY</td></tr>
<tr><td>X^a</td><td>X^aX^a</td><td>X^aY</td></tr>
</table></td><td>6</td><td>72</td><td>10-2</td><td>AO2</td><td>درجة لكل طراز مشيجي</td></tr>
<tr><td>12</td><td>الانزيمات القابلة للتحفيز /يتمُ إنتاجها فقط عندما توجد مادته المتفاعلة. إذ يحث وجود المادة المتفاعلة نسخ جين الانزيم.
الانزيمات القابلة للتثبيط / يساعد ارتباط جزيء المستجيب بالمثبط على ارتباط المثبط مع المشغل، فيوقف النسخ.</td><td>1
1</td><td>75</td><td>14-2</td><td>AO1</td><td>يمنح الدرجة اذا اعطى أي إجابة تدل على المعنى</td></tr>
</table>

المادة: احياء امتحان تجريبي (جنوب الشرقية) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: 2024/2025

8) يُبن الشكل (8-1) أحد اطوار الانقسام الاختزالي.
ما هو الطور التالي والمجموعة الكروموسومية الخاصة بها؟

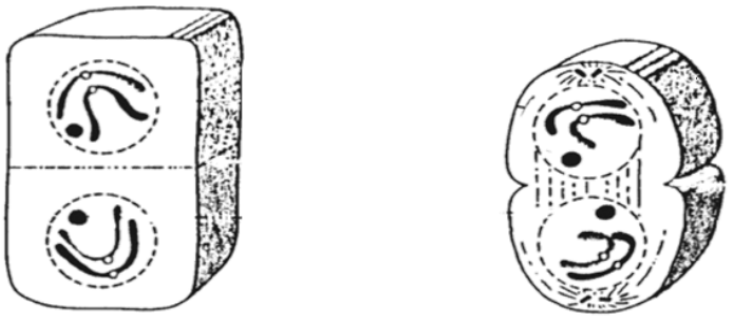
(ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل (8-1)

	الطور التالي	المجموعة الكروموسومية
☐	الاستوائي الأول	2n
☐	النهائي الثاني	1n
☐	الانفصالي الثاني	2n
☐	النهائي الأول	1n

9) يبين الشكل المقابل (9-1) صور تخطيطية للخلية الحيوانية والخلية النباتية في أحد أطوار الانقسام الاختزالي.



الشكل (9-1)

صِف التغيرات التي تحدث في هاتين الخليتين متضمناً سُلوك الغلاف النووي وغشاء سطح الخلية وخيوط المغزل.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ [3]

10) **قارن** بين حدوث التباين الجيني الناتج من التوزيع الحر والاخصاب العشوائي من **<u>حيث مصدر التباين وتأثيره</u>**.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

المادة: احياء امتحان تجريبي (جنوب الشرقية) الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: 2024/2025

11) يُوضح الجدول (11-1) النمط الوراثي لأربعة اطفال وفصائل دمهم.
أي طفل لا يمكن ان يكون ابن الوالدين اللذين كلاهما لديهم فصيلة الدم النوع AB؟

(ظلّل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

W ▭ Z ▭

X ▭ Y ▭

الطفل	فصيلة الدم
W	$I^{A}I^{A}$
X	$I^{B}I^{B}$
Y	$I^{O}I^{O}$
Z	$I^{A}I^{B}$

الجدول (11-1)

12) الصورة (12-1) تُوضح قطة تظهر بالطراز المظهري المتنحي لجينين غير مرتبطين حيث يتحكم (H , h) في طول الشعر ويكون أليل الشعر القصير سائد على أليل الشعر الطويل ويتحكم (R , r) في لون الفراء حيث يكون الأليل الخاص بتحديد اللون للفراء في جميع أجزاء الجسم سائدا على الأليل الخاص بلون الفراء المدبب.

(الفراء المدبب = تقتصر الصبغة على الاذنين والوجه والكفوف والذيل).

الصورة (12-1)

كوّن مخططاً جينياً تتنبأ فيه بالطرز المظهرية والجينية للأفراد الناتجة عن تزاوج القطة في الصورة (12-1) مع قط غير متماثل الأليلات للجينين.

[5]

13) تُوضح العبارات الآتية بعض الأمراض الوراثية وسبب حدوثها.

1- المهق يسببه أليل متنحي من الجين TYR المسؤول عن إنتاج صبغة الميلانين.

2- فقر الدم المنجلي يسببه أليل سائد يؤدي إلى إنتاج جلوبين غير طبيعي.

3- الهيموفيليا مرض يسببه أليل مرتبط بالكروموسوم الجنسي X.

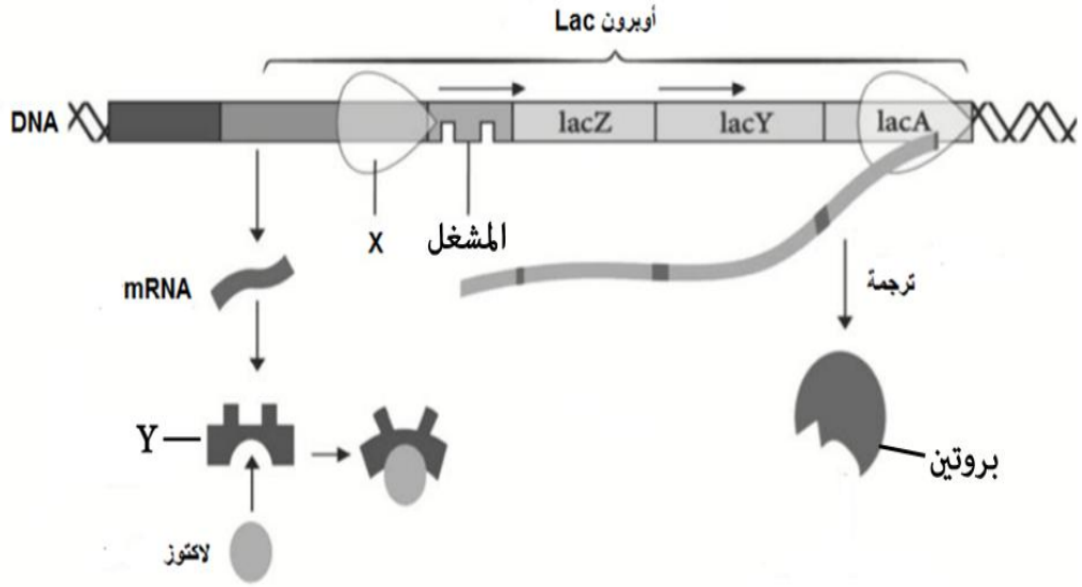
4-مرض هنتنغتون سببه تكرار الثلاثية CAG 20مرة.

أي بديل من البدائل التالية تعتبر صحيحة حول هذه الأمراض؟ (ظلّل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ 1,2 فقط ☐ 2,4 فقط

☐ 1,3 فقط ☐ 3,4 فقط [1]

14) يُوضح الشكل (14-1) طريقة التحكم في التعبير الجيني في بدائيات النواة.



الشكل (14-1)

صِف ما يحدث لعملية التحكم الجيني عند ارتباط اللاكتوز بالجزء المشار إليها بالرمز (Y).

_____

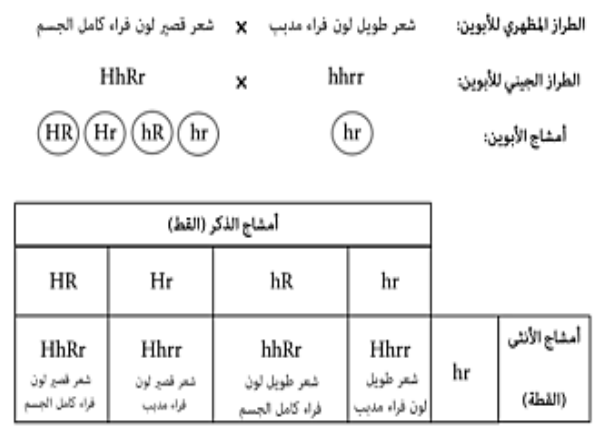
_____

_____

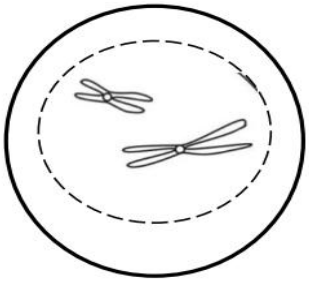
_____

[2] _____

8		1	الثانية	47
9		1 1 1 1	الثانية	49

10		2	الثانية	45	6-2	AO1	كل عمود صحيح درجة أو كل صف صحيح درجة
11	Y	1	الثانية	56	10-2	AO2	
12	 **درجة واحدة: للطرز المظهرية للآباء معاً.** **درجة واحدة: للطرز الجينية للآباء معاً.** **درجة واحدة: لأمشاج الأبوين معاً.** **درجة واحدة: للطرز الجينية للأفراد الناتجة معاً.** **درجة واحدة: للطرز المظهرية للأفراد الناتجة معاً.**	5	الثانية	61	11-2	AO2	
13	3,1 فقط	1	الثانية	71	13-2	AO1	
14	عدم ارتباط البروتين المثبط (الجزء Y) بالمشغل بسبب تغير شكله (درجة) وبالتالي ارتباط RNAبوليميريز بالمشغل وإنتاج البروتينات (درجة)	2	الثانية	74	15-2	AO1	

٩) يبين **الشكل 9-1** و **الشكل 9-2** خليتين حيوانيتين في طورين مختلفين من أطوار الانقسام الاختزالي .



الشكل 9-1

الشكل 9-2

ما دليلك على أن :

-الخلية في الشكل9-1 ناتجة من الاختزالي الأول ولم تنتج من الاختزالي الثاني.

_____

-الخلية في الشكل 9-2 في الطور التمهيدي الأول وليس في الطور التمهيدي الثاني.

_____ [2]

١٠) ما الطور من الانقسام الاختزالي الذي تصطف فيه الكروموسومات في منتصف الخلية؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

▭ الاستوائي الأول ▭ الاستوائي الثاني

▭ الانفصالي الأول ▭ الانفصالي الثاني [1]

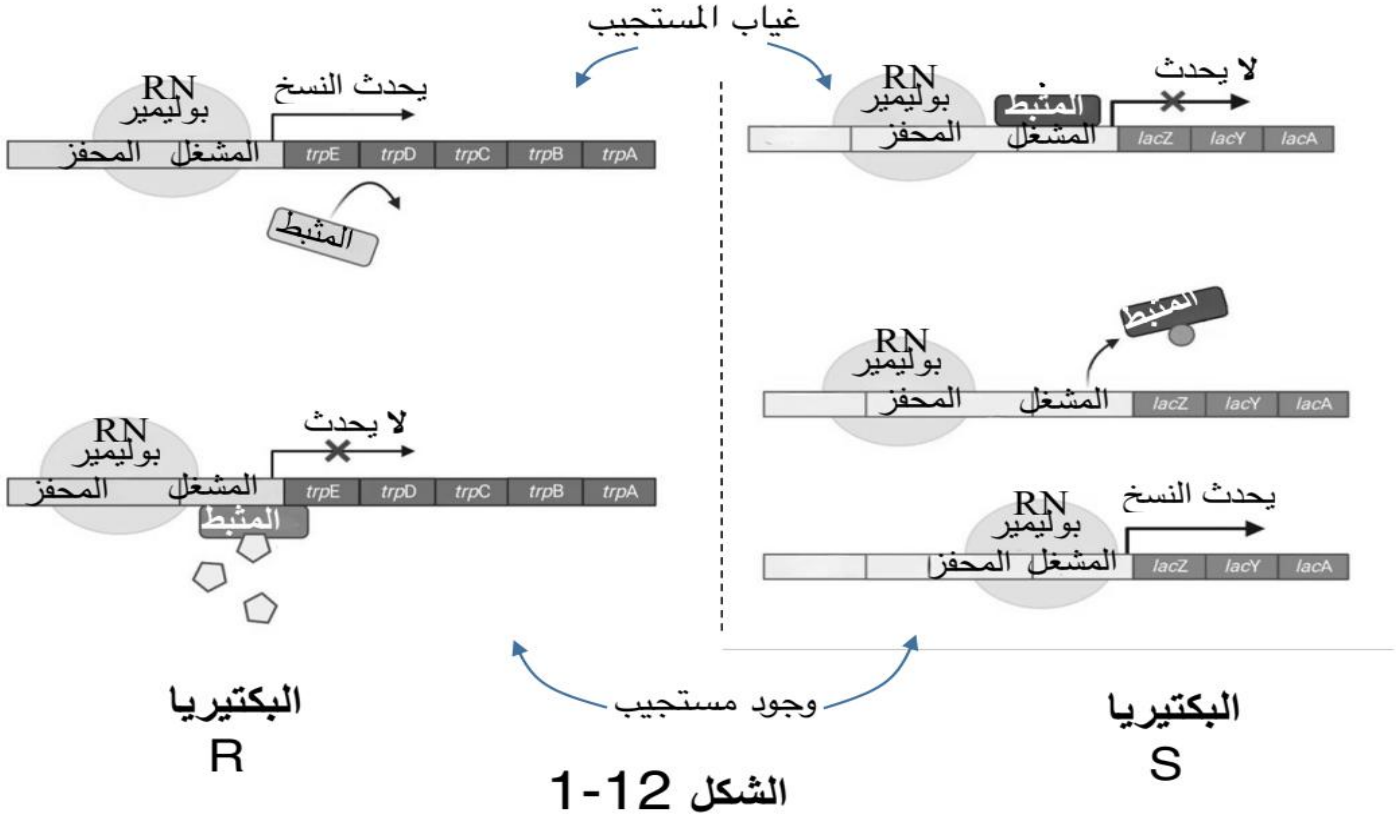
١١) فسر ظهور فصيلة دم A فقط لأطفال من زواج رجل فصيلة دمه A من امرأة فصيلة دمها O .

_____

_____

_____ [1]

١٢) يبين **الشكل 12-1** آلية التحكم في التعبير الجيني لإنتاج نوعين من الانزيمات في نوعين من البكتيريا Sو R .



الشكل 12-1

ما البديل الصحيح لآلية التحكم في التعبير الجيني للأنزيمات في البكتيريا S و R ؟

(ظلل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

	آلية التحكم في إنزيمات البكتيريا S	آلية التحكم في إنزيمات البكتيريا R
▭	قابل للتحفيز	قابل للتحفيز
▭	قابل للتثبيط	قابل للتثبيط
▭	قابل للتثبيط	قابل لتحفيز
▭	قابل للتحفيز	قابل للتثبيط

[1]

١٣) كون مخططاً جينيا للتنبؤ بالطرز الجينية والمظهرية للأفراد الناتجة من زواج رجل مصاب بمرض نزف الدم وفصيلة الدم O بإمراة حاملة لأليل نزف الدم وفصيلة الدم B متماثلة الأليلات .

[6]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
٦	أ	الأليل السائد: هو الأليل الذي له التأثير نفسه على الطراز المظهري ، سواء وجد أليل آخر أو لم يوجد	1	الثانية	55	8-2	AO1	
	ب	الأليل المتنحي: هو الاليل الذي يظهر تأثيره في الطراز المظهري عند غياب الأليل السائد	1	الثانية	55	8-2	AO1	
٧		صفر	1	الثانية	57	10-2	AO2	
٨		ينتج المهق نتيجة نقص صبغة الميلانين . التي يتسبب بها جين TYR . يؤدي اليل متنحي من جينTYR إلى غياب انزيم التايروسينيز او وجود تايروسينيز غير نشيط في الخلايا **(درجة)** حيث انه لن يتمكن من تحويل الحمض الاميني التايروسين الى دوبا و دياكينون لتكوين الميلانين **(درجة)** . لذلك يظهر المق عند هذا الشخص	2	الثانية	71	13-2	AO1	
٩		- لوجود كروموسوم مضاعف / كروموسوم كامل يحتوي على سنترومير لم ينشطر/كروموسوم مكون من كروماتيدين يربطهم السنترومير **(درجة)** - لحدوث عملية العبور **(درجة)**	2	الثانية	٤٧	٥-٢	AO2	
١٠		**الاستوائي الثاني**	1	الثاني	47	4-2	AO1	

المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الاضافية
١١	لأن فصيلة دم الاب A متماثلة الأليلات	1	الثانية	56	10-2	AO2	
١٢	قابل للتحفيز / قابل للتثبيط	1	الثانية	75	14-2	AO2	
١٣	الطراز المظهري للأبوين : الرجل مصاب فصيلة الدم O X الامرأة حامل لأليل المرض(غير مصابة) بفصيلة دم B الطراز الجيني للأبوين : $X^{A}Y^{OO}$ X $X^{A}X^{B}I^{O}I^{O}$ الامشاج : X^{A} Y^{O} / X^{B} X^{A} الطراز الجيني والمظهرية للأبناء : الطراز الجينية للرجل: $X^{A}I^{O}$ ، $Y^{O}I^{O}$ الطراز الجينية للمرأة: $X^{B}I^{O}$ ، $X^{A}I^{O}$ $X^{A}X^{B}I^{O}I^{O}$ انثى سليمة فصيلة دم B $X^{A}Y^{B}I^{O}I^{O}$ ذكر سليم فصيلة دم B $X^{A}X^{B}I^{O}I^{O}$ انثى مصابة فصيلة دم B $X^{A}Y^{B}I^{O}I^{O}$ ذكر مصاب فصيلة دم B	6	الثانية	56+ 59	10-2	AO2	-درجتين للطرز الجينية (لكل طراز جيني صحيح درجة) - 4 درجات لمربع بينت صحيح (درجة لكل طراز جينيي ومظهري صحيح)

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

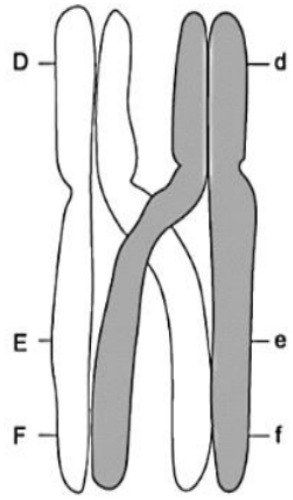
6

8) يبين الشكل (8-1) أحد اطوار الانقسام الاختزالي .
ما هو الطور التالي والمجموعة الكروموسومية الخاصة به ؟
(ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) [1]

الشكل (8-1)

	الطور التالي	المجموعة الكروموسومية
☐	الانفصالي الثاني	2n
☐	النهائي الأول	1n
☐	الاستوائي الأول	2n
☐	النهائي الثاني	1n

9) يوضح الشكل (9-1) أماكن الأليلات لبعض جينات كروموسومين أثناء الانقسام الاختزالي في خلايا الخصية في ذبابة الفاكهه .



الشكل (9-1)

اشرح هذه العملية الموضحة في الشكل .

_____

_____

_____

_____ [3]

10) اذكر اثنين من العمليات التي تؤدي إلى حدوث التباين الجيني.

_____

_____ [2]

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

6

11) رجل فصيلة دمه A متزوج بإمرأه فصيلة دمها B ولهم ابن فصيلة دمه O .
ما الطراز الجيني لفصائل دم الأب والأم والابن ؟ (ظلل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة) [1]

	الأب	الأم	الابن
▭	$I^A I^A$	$I^B I^B$	$I^O I^O$
▭	$I^A I^O$	$I^B I^O$	$I^O I^O$
▭	$I^A I^A$	$I^B I^O$	$I^O I^O$
▭	$I^A I^O$	$I^B I^B$	$I^O I^O$

12) يتم التحكم في لون جسم السمكة الذهبية بواسطة الجين R / r. ينتج الأليل السائد (R) صبغة برتقالية ، بينما ينتج الأليل المتنحي (r) صبغة سوداء. يتم التحكم في شكل الذيل بواسطة جين آخر L / l وهو إما ذيل مفصص بسبب الأليل السائد (L) أو ذيل المروحة بسبب الأليل المتنحي (l)

أ.حدد نوع التوارث بين الجينات .

_____ [1]

ب-.قام أحد مزارعي الأسماك بتصميم تهجين بين سمكة ذيل مفصصة غير متماثلة الاليلات سوداء اللون وسمكة ذيل مروحة برتقالية اللون غير متماثلة الاليلات. وضح بالمخطط الجيني لافراد الناتجة من هذا التزاوج.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

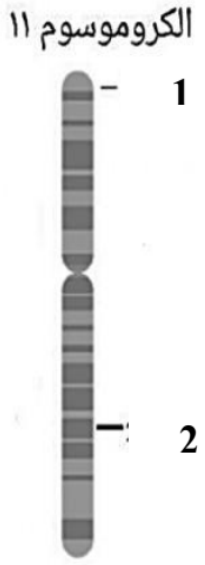
_____

_____ [4]

المادة: الأحياء التجريبي الصف: الثاني عشر الفصل الدراسي: الأول الدور: الأول العام الدراسي: 2025/2024م

3

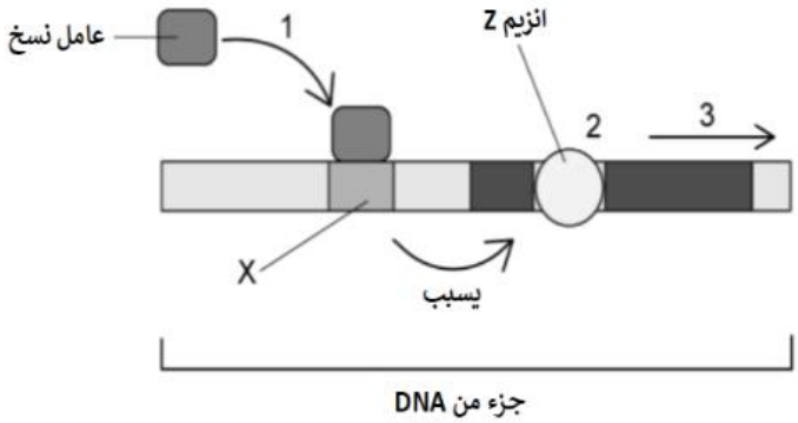
13) يوضح الشكل (13-1) موقع لجينين على الكروموسوم 11 ._
اي من الأتي يمثل المواقع الصحيحة للجينات؟ (ظلل ☐ امام الإجابة الصحيحة) [1]



الشكل (13-1)

	الموقع (1)	الموقع(2)
☐	TYR	HBB
☐	HBB	TYR
☐	HTT	HBB
☐	HTT	TYR

14) يوضح الشكل (14-1) آلية عمل عوامل النسخ للتحكم بالتعبير الجيني .المرحلة (1) في الشكل تظهر عامل نسخ مرتبط بالمنطقة X والذي يؤدي بعد ذلك إلى حدوث المرحلتين (2) و(3) .



الشكل (14-1)

صف الاحداث التي وقعت خلال المرحلتين (2) و(3) من الشكل .

_____

[2]_____

9	تحدث عملية العبور اثناء الطور التمهيدي الأول حيث يكون الكروموسومان في الثنائيات المتكافئة قريبان جدا بحيث يتقاطع الكروماتيدان الغير شقيقين في منطقة تسمى الكيازما يت فيها تبادل الاليلات بين الكروموسومات الغير شقيقة .	3		2-4	AO2	
10	التوزيع الحر الاخصاب العشوائي	2	اوعملية العبور	2-6	AO1	
11	ب الاب: I^AI^O ، الام: I^BI^O ، الابن: I^OI^O	1		2-8	AO2	
12	أ- سيادة تامه	1		2-10	AO2	

	ب- **الطراز المظهري:** سمكة برتقالية مروحية xسمكة سوداء مفصصة الذيل الذيل الطراز الجيني: rrLl x RrII الامشاج rl rL Rl rl Rrll RrLl Rl rrll rrLl rl	4				
13	 الموقع(1) HBB الموقع (2) TYR			AO2	2-13	
14	RNA-2 بوليميريز يرتبط بموقع الارتباط في بداية الجين 3-تبدأ عملية نسخ DNA	1 1		AO1	2-16	

سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة شمال الشرقية

مدرسة الشيخ سيف بن حمد الأغبرى للتعليم الأساسي (5- 12)

تجميع أسئلة

اختبارات الوحدة الثالثة

مادة الكيمياء

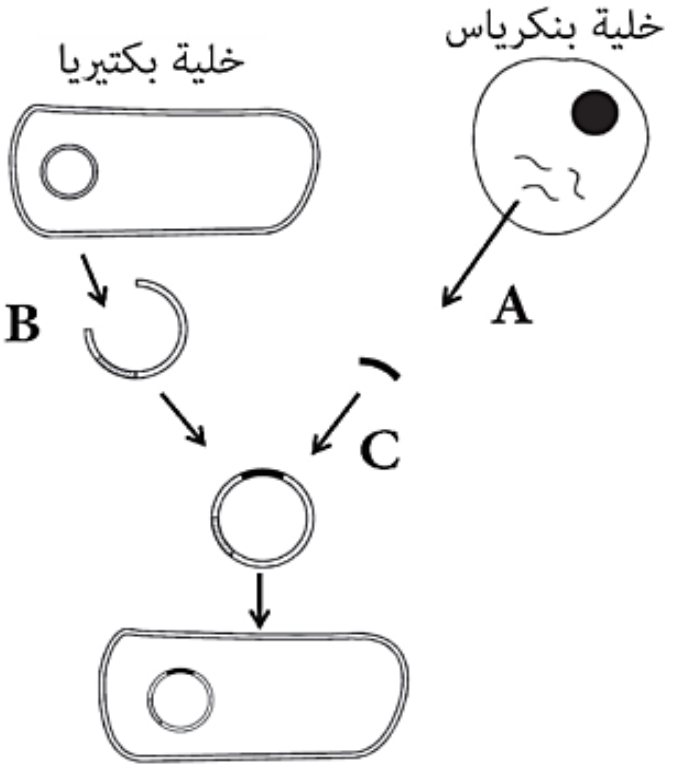
للصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

مدير المدرسة
أ/ سالم يوسف الجلندانى

المادة: الأحياء. الدور الأول - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

١٢) يُبيّن **الشكل ١٢-١** بعض الخطوات المتبعة في إنتاج الإنسولين البشري من البكتيريا المعدَّلة جينيًا.

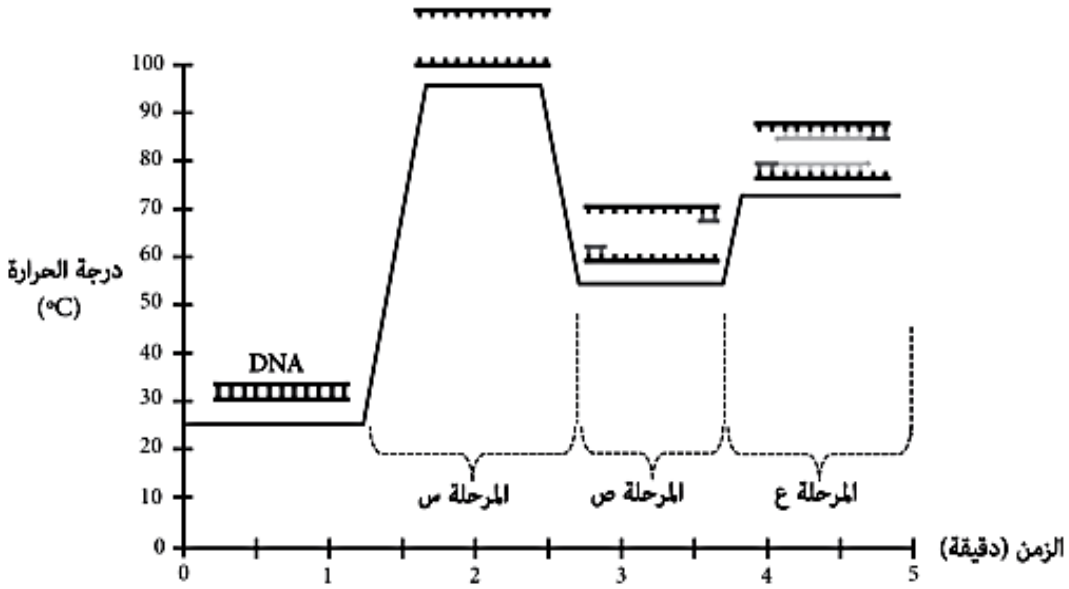


الشكل ١٢-١

اشرح دور الإنزيمات في الخطوات (**A**) و(**B**) و(**C**).

[4]

١٣) يُبيّن **الشكل ١٣-١** مراحل تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).



الشكل ١٣-١

أ. صِف ما يحدث في المرحلة (س).

_____

_____

_____ [1]

ب. اذكر **سببين** لاستخدام *Taq* بوليميريز في PCR.

_____

_____

_____ [2]

ج. ما مدى درجة الحرارة (°C) الذي بدأ عنده ارتباط البادئات بشريط DNA؟
(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

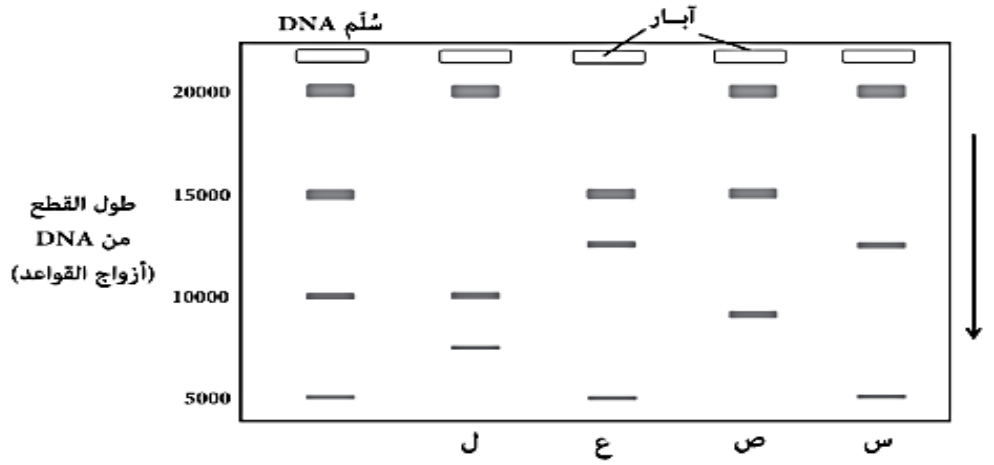
▭ 20 إلى 30	▭ 50 إلى 60
▭ 70 إلى 80	▭ 90 إلى 100

[1]

١٤) يُبيّن **الشكل ١٤-١** جزيء DNA قُطّع إلى مجموعة من القِطَع باستخدام إنزيم قطع، وتُمثّل الأرقام في كل قطعة عدد أزواج القواعد.

الشكل ١٤-١

ثم وُضعت هذه القِطَع في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي كما يُبين **الشكل ١٤-٢** الآتي:



الشكل ١٤-٢

ما الرمز الذي يُمثّل جزيء DNA المقطوع في **الشكل ١٤-١**؟
(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ س ⬭ ص

⬭ ع ⬭ ل [1]

١٥) عند تعديل أحد نباتات المحاصيل جينيًا، يضاف إلى جينوم النبات "جين السُّم" من البكتيريا العصوية التورنجية.

ناقش أثر هذا التعديل الجيني على مقاومة المحاصيل الزراعية للآفات الحشرية.

_____

_____

_____

_____

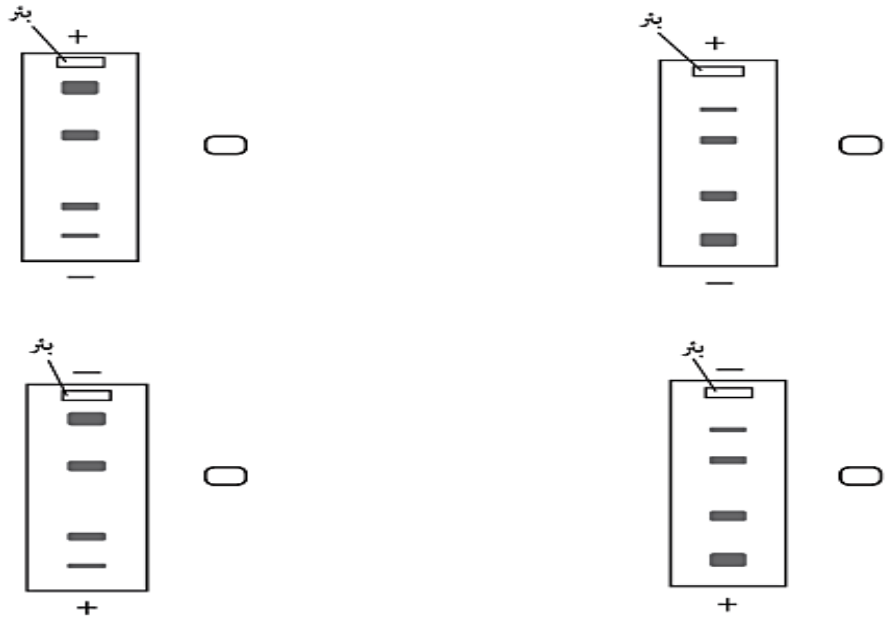
_____ [2]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	الهدف التعليمي	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
12		A: عزل/ قطع جين إنسولين إنسان(**درجة**) لتكوين نهايات لاصقة (**درجة**). B: قطع بلازميد بكتيري (**درجة**) لتكوين نهايات لاصقة. C: ربط الجين بالبلازميد (**درجة**).	4	الثالثة	90 93	4-3 9-3	AO2	- يحصل الطالب على درجة واحدة فقط عند كتابة (تكوين نهايات لاصقة) حتى وإن تكررت في A و B. **- تقبل الإجابة الآتية للإنزيم A: تكوين شريط cDNA مفرد. (درجة)**
13	أ.	تمسيخ/ مسخ DNA بتسخينه الأمر الذي يكسر/يحطم الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد، ويفصل شريطي DNA عن بعضهما.	1	الثالثة	97	7-3	AO1	إذا كتب الطالب أيًا مما تحته خط يحصل على الدرجة.
	ب.	**يحصل الطالب على درجتين إذا كتب أي عبارتين من العبارات الآتية:** - لكي لا يتحطم في مرحلة التمسخ. - له درجة حرارة مثلى عالية. - لا يحتاج لاستبدال في كل دورة. - يزيد الكفاءة إلى أقصى حد. - مستقر حراريًا.	2	الثالثة	97	7-3	AO1	-
	ج.	50 إلى 60	1	الثالثة	97	7-3	AO2	
14		س	1	الثالثة	100-98	8-3	AO2	-
15		**يحصل الطالب على درجة لكل عبارتين معًا من الجانب الإيجابي مع عبارة من الجانب السلبي:** الجانب الإيجابي: - تستطيع المحاصيل الزراعية إنتاج مبيداتها الحشرية الخاصة بها. - الحشرات التي تأكل المحصول هي التي تتأثر فقط. - تتحسن إنتاجية النبات. - تستخدم مبيدات الآفات بشكل أقل. - تقلل من الخسائر المرتبطة بالآفات الحشرية. الجانب السلبي: - يمكن لجماعة الحشرات أن تصبح مقاومة للسموم. - تأثيرًا ضارًا على الأنواع الأخرى من الحشرات. - نقل الجين المضاف إلى أنواع أخرى من النباتات. - تسريع ارتفاع المقاومة.	2	الثالثة	108	13-3	AO2	لكل درجة واحدة: يجب أن يكتب الطالب عبارتين إحداهما من الجانب الإيجابي، والأخرى من الجانب السلبي.

المادة: الأحياء. الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول العام الدراسي: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

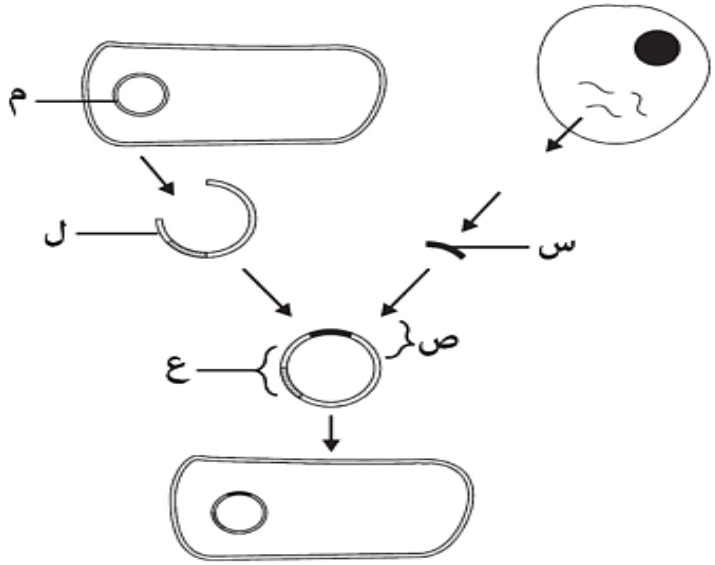
١٣) ما الشكل الذي يُمثّل الحركة الصحيحة لقِطَع DNA في تقنية الفصل الكهربائي الهلامي من الأشكال الآتية؟

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)



[1]

١٤) يُمثّل **الشكل ١٤-١** بعض الخطوات المتبعة في إنتاج الإنسولين البشري من البكتيريا المعدّلة جينيًا.



الشكل ١٤-١

أ. صِف دور كلٍّ من:

- إنزيم DNA لايجيز في الخطوة (**ص**).

[1] _____

- التركيب (**ل**).

[1] _____

ب. ما الرمز الذي يشير إلى DNA معاد التركيب (rDNA)؟

[1] _____

١٥) اشرح مراحل تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)، مُضمِّنًا: اسم كل مرحلة، وشرحًا مختصرًا لها.

[4]

١٦) ناقش اثنين من الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية لاستخدام الفحص الجيني في الطب.

[2]

١٧) شخص لا تظهر عليه أعراض مرض التليف الكيسي، لكنه أراد التأكد من عدم وجود أليل المرض.

ما اسم الاختبار الذي سيُجرَى له، وما الذي يتضمنه؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

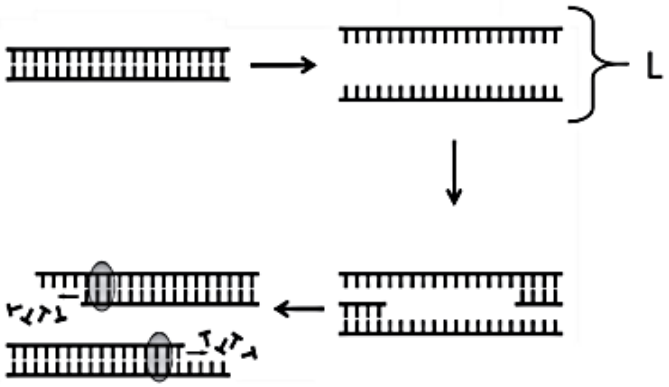
	اسم الاختبار	يتضمن
▭	الفحص الجيني	PCR والفصل الكهربائي الهلامي
▭	الفحص الجيني	PCR والهندسة الجينية
▭	الفصل الكهربائي الهلامي	الفحص الجيني والهندسة الجينية
▭	الفصل الكهربائي الهلامي	PCR والفحص الجيني

[1]

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٣		١	الثالثة	٣-٨	٩٨	AO2	
١٤-أ	- إنزم لايجيز في المرحلة (ص): ربط العمود الفقري سكر – فوسفات في DNA لتكوين بلازميد معاد التركيب.	١	الثالثة	٣-٤	٩٠	AO2	
	- التركيب (ل): بلازميد ناقل لوضع الجزء المرغوب فيه من DNA الذي يحتوي على جين أو أكثر.	١	الثالثة	٣-٤	٩٠	AO2	إذا كتب الطالب ما تحته خط يعطى الدرجة
١٤-ب	ع	١	الثالثة	٣-١	٨٦	AO2	

رقم المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الهدف التعليمي	الصفحة	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
١٥	درجة واحدة لأسماء المراحل الثلاث. ٣ درجات لشرح كل مرحلة. **المرحلة الأولى:** التمسخ. يتم تمسيخ DNA بتسخينه لتتكسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد/ لينفصل شريطا عن بعضهما. **المرحلة الثانية:** الالتصاق. ترتبط البادئات مع تتابع القواعد على جانبي DNA عن طريق تكوين روابط هيدروجينية. **المرحلة الثالثة:** الإطالة. يستخدم بوليميريز لتكوين أشرطة جديدة من مقابل تلك المكشوفة.	٤	الثالثة	٣-٧	٩٧	AO1	يجب أن يكتب أسماء المراحل الثلاث للحصول على درجة الأسماء. لكل شرح مرحلة درجة واحدة.
١٦	**يحصل الطالب على درجة إذا كتب عبارة من العبارات المؤيدة وعبارة من العبارات المعارضة:** **العبارات المؤيدة:** - يمكن إعطاء العلاجات الوقائية إذا شُخِّص المرض قبل تطور الأعراض. - يمكن تقديم نصائح بشأن تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض قبل ظهور الأعراض. - توجد فوائد اقتصادية، لأن الفحص والوقاية أقل كلفة من العلاجات طويلة الأمد. - إذا توافرت التقنيات لفحص الأشخاص عن أمراض محتملة، فيجدر أخلاقيا السماح لهم باتخاذ قرارات مدروسة بشأن حياتهم. - قد يرغب حاملوا مرض هنتنغتون في معرفة فرص التوريث قبل الإنجاب. - قد يعني الفحص الجيني أثناء عملية الإخصاب خارج الرحم أنه يمكن للأبوين اختيار أجنة سليمة للغرس بدل تلك التي لديها أليلات للأمراض. **العبارات المعارضة:** - قد يخضع الأشخاص لعلاجات وقائية غير ضرورية. - لا يوجد أهمية لمعرفة الشخص بأنه حامل لجين المرض. - احتمال سوء استخدام. - يوجد سؤال أخلاقي عما إذا كان يجب إنهاء الحمل أو لا. - مكلف اقتصاديا.	٢		٣-١١	١٠٦	AO2	
١٧	اسم الاختبار: الفحص الجيني يتضمن: PCR والفصل الكهربائي الهلامي	١		٣-١٠٢	٣-١٠	AO2	

١١) يُمثّل (**الشكل ١١-١**) عملية تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).



الشكل ١١-١

اشرح تأثير درجة الحرارة (95°C) في المرحلة المشار إليها بالرمز (**L**).

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

١٢) أ. ما أهمية تسليط الضوء فوق البنفسجي على بكتيريا امتصت البلازميد معاد التركيب (المعدل جينيًا)؟

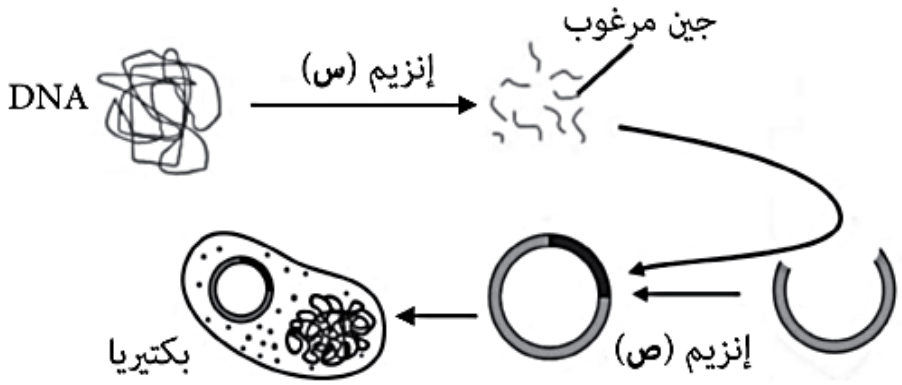
_____ [1]

ب. ماذا ينتج عند إضافة بادئة DNA وdNTPs إلى شريط mRNA ثم يحضن الجميع مع إنزيم ترانسكريبتيز العكسي؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

- ▭ عديد الببتيد.
- ▭ شريط cDNA.
- ▭ شريط mRNA المكمل.
- ▭ عديد نيوكليوتيد مكمل لشريط DNA. [1]

١٣) يُمثّل (**الشكل ١٣-١**) إدخال جين بشري في بلازميد بكتيري.



الشكل ١٣-١

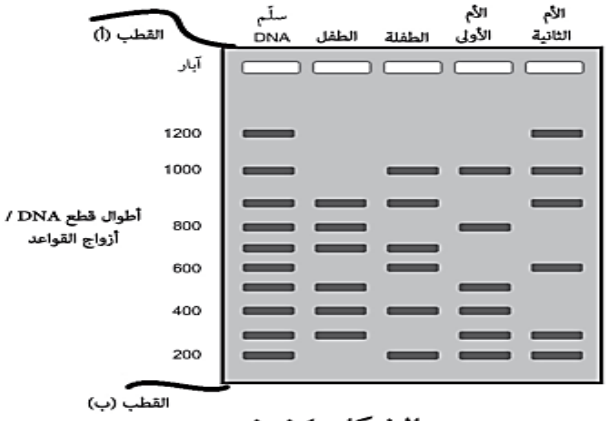
ما البديل الصحيح الذي يعبّر عن دور الإنزيمين (س) و(ص)؟

(ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

	الإنزيم (س)	الإنزيم (ص)
⬭	قطع العمود الفقري سكر - فوسفات في أماكن محددة في داخل جزيء DNA.	صنع نسخة من شريط DNA المفرد من شريط mRNA.
⬭	صنع نسخة من شريط DNA المفرد من شريطmRNA.	ربط العمود الفقري سكر - فوسفات في DNA.
⬭	قطع العمود الفقري سكر - فوسفات في أماكن محددة داخل جزيء DNA.	ربط العمود الفقري سكر - فوسفات في DNA.
⬭	ربط العمود الفقري سكر-فوسفات في DNA.	إضافة نهايات لاصقة لشريط DNA.

[1]

١٤) يُبين (**الشكل ١٤-١**) طريقة الفصل الهلامي.



الشكل ١٤-١

أ. ما شحنة القطب (**ب**)؟

_____

فسّر إجابتك.

_____

_____ [2]

ب. تم ولادة طفل وطفلة لامرأتين مختلفتين في المستشفى، وحدث خطأ ولم يتم معرفة أي منهما يعود للمرأة الأولى وأيهما للثانية، وللتأكد من ذلك تم أخذ عينة دم من المرأتين والطفلين وعمل تحليل DNA وظهرت النتائج كما (**بالشكل ١٤-١**).

من هي أم **الطفل**؟ (ظلّل الشكل (⬭) أمام الإجابة الصحيحة)

⬭ الأم الأولى ⬭ الأم الثانية

اشرح سبب اختيارك.

_____

_____

_____ [2]

١٥) ناقش أثرًا اقتصاديًا واحدًا للفحص الجيني في الطب.

_____

_____

_____

_____

_____ [2]

11	تعمل الحرارة العالية على تكسير الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد.**(درجة)** وتفصل شريطي DNA أحدهما عن الآخر. **(درجة)**	2	الثالثة	97	7-3	AO2	
12-أ	لتأكيد التعبير الجيني إذا توهجت باللون الأخضر.	1		94	6-3	AO2	
12-ب	بناء شريط من cDNA	1		88-89	4-3	AO1	
13	تقطع العمود الفقري سكر-فوسفات في أماكن محددة داخل جزئ DNA | تربط العمود الفقري سكر-فوسفات في DNA	1		93	4-3	AO2	
14-أ	موجبة **(درجة)** لأن DNA سالب الشحنة نتيجة وجود مجموعات الفوسفات به فيتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب **(درجة)**	2		98-99	8-3	AO2	
14-ب	الأم الأولى. **(درجة)** لأن الطفل يشترك مع الأم الأولى في عدد قطع أكبر من عدد القطع المشتركة مع الأم الثانية. **(درجة)** **أو** لأن الطفل يشترك مع الأم الأولى في أنواع من القواعد أو أطوال من DNA **(درجة)** (رقم 800-500-400-300 لكن مع أم العائلة الثانية في 900 – 300 فقط.)	2		100-101	8-3	AO2	-إذا كان اختيار الطالب صحيحا وتفسيره خاطئ يعطى درجة واحدة فقط. -إذا كان الاختيار خاطئا والتفسير صحيح لا يعطى الدرجة.
15	توجد فوائد اقتصادية، لأن الفحص والوقاية يكونان غالبا أقل كلفة من العلاجات طويلة الأمد، ويعرض المجتمع لضغط أقل لدعم العائلات أو الأشخاص الذين يعانون حالات صحية غير قابلة للشفاء. **(درجة)** يمكن إنفاق الأموال التي تستهلك على الفحص الجيني في مجال آخر على سبيل المثال الرعاية الصحية الأساسية للفقراء.**(درجة)**	2		106	11-3	AO1	يجب أن يناقش الطالب الاعتبارات المؤيدة والمعارضة.

المادة: الأحياء. الفصل الدراسي الأول - الدور الأول العام الدراسي: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

٨) حدّد سبب نقل المحفز إلى الكائن الحي أثناء عملية الهندسة الجينية.

(ظلّل الشكل (○) المقترن بالإجابة الصحيحة)

○ إدخال الجين في بلازميد ناقل. ○ إدخال البلازميد إلى البكتيريا.

○ التحكم في التعبير عن الجين. ○ التعرف على البروتين معاد التركيب. [1]

٩) يبيّن **الشكل ٩-١** ملخصًا لخطوات الهندسة الجينية.

(1) تحديد وعزل mRNA مع شيفرة بروتين الإنسان.	(2) مضاعفة الجين البشري بإنزيم (**س**).	(3) قطع بلازميد بكتيري والجين البشري بإنزيم (**ص**).
(4) ربط الجين البشري مع البلازميد البكتيري بإنزيم (**ع**).	(5) إدخال البلازميد معاد التركيب في البكتيريا.	(6) انشطار البكتيريا المعدلة جينيًا وإنتاج البروتين البشري.

الشكل ٩-١

أ. بيّن دور الإنزيم العكسي **قبل** الخطوة رقم (**2**).

_____ [1]

ب. سمِّ الإنزيم (ع) المستخدم في الخطوة رقم (**4**).

_____ [1]

ج. صِف أهمية البلازميد في الخطوة رقم (**5**).

_____

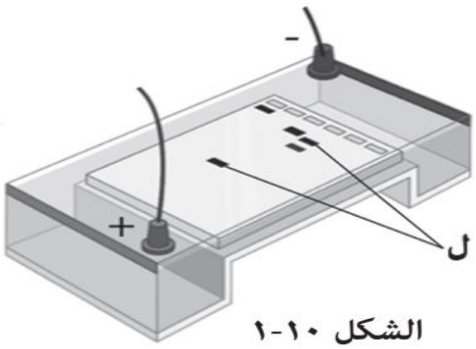
_____ [1]

د. ظلّل الشكل (○) المقترن برقمي الخطوتين اللتين يُستخدم فيهما إنزيم DNA بوليميريز.

○ 1 و2 ○ 1 و3

○ 2 و3 ○ 3 و4 [1]

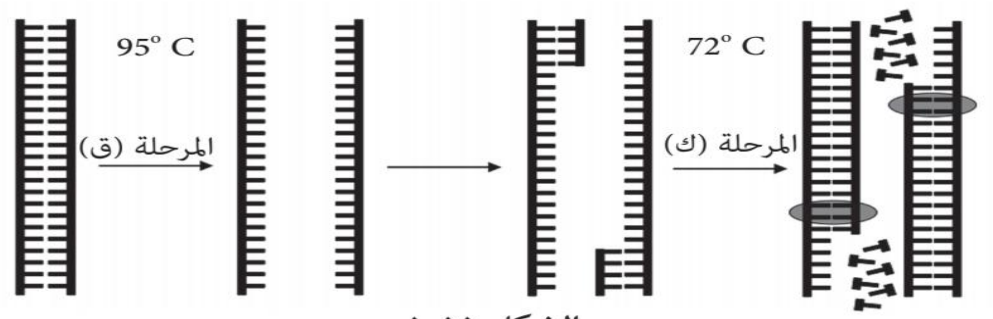
١٠) يبيّن **الشكل ١٠-١** خزان الفصل الكهربائي للمادة الوراثية.
اشرح **عاملين** يتحكمان في حركة الجزيئات المشار إليها بالرمز (**ل**).



الشكل ١٠-١

[2]

١١) يبيّن **الشكل ١١-١** تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).



الشكل ١١-١

- صِف ما يحدث لجزيء DNA في المرحلتين (**ق**) و(**ك**)، **مضمّنًا** إجابتك اسمَي المرحلتين.

[4]

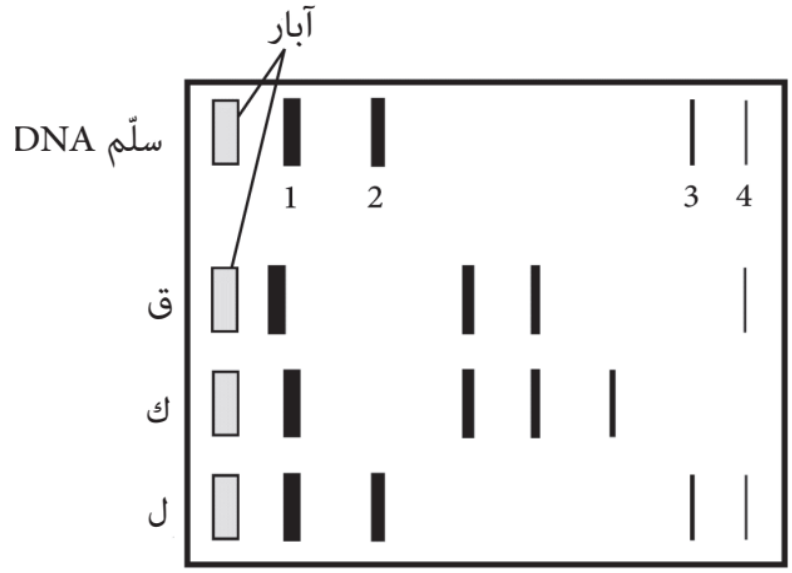
١٢) اذكر **ميزتين** لسَمك السلمون المعدل جينيًا تساعدان في حل مشكلة الطلب العالمي للغذاء.

[2]

المفردة		الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
8		التحكم في التعبير عن الجين.	1	الثالثة	95	5-3	AO1	
9	أ	تكوين شريط cDNA/ DNA مفرد.	1		93-87	4-3	AO2	
	ب	DNA لايجيز.	1		93-87	4-3	AO2	لا تُقبل: لايجيز (بدون DNA)
	ج	وضع الجزء المرغوب فيه من DNA الذي يحتوي على جين واحد أو أكثر داخل خلية مضيفة. أو نقل/إدخال DNA / الجين إلى الخلية البكتيرية / الخلية المستخدمة في التقنية الجينية.	1		93-90	4-3	AO2	**تُقبل:** ناقل استنسال.
	د	1 و2	1		93-87	4-3	AO2	
10		- الشحنة: مجموعة الفوسفات في DNA تحمل مجموعة سالبة، لذا ستتحرك قطع DNA باتجاه القطب الموجب (+) **(درجة)**. - الحجم/ الطول: تتحرك الجزيئات الأصغر أو الأقصر عبر الهلام بشكل أسرع من الجزيئات الأكبر أو الأطول **أو** تتناسب المسافة التي تقطعها قطع DNA عكسيًا مع طولها، فكلما كانت أقصر تقطع مسافة أطول عبر الهلام **(درجة)**.	2		98	8-3	AO2	**- درجة واحدة فقط:** إذا كتب العوامل فقط بدون شرحها (الشحنة والحجم/ الطول). **تُقبل:** الكتلة: تتحرك الجزيئات الأصغر كتلة أسرع من الكتل الأكبر. **(درجة)**

المفردة	الإجابة	الدرجة	الوحدة	الصفحة	هدف التعلم	هدف التقويم	المعلومات الإضافية
11	(درجة واحدة لكل عبارة في الجدول الآتي) الرمز: اسم المرحلة: ما يحدث للسلاسل ق: التمسخ: فك الروابط الهيدروجينية بين السلاسل المزدوجة للحمض النووي، وتحويله إلى سلاسل مفردة. ك: الإطالة: يعمل إنزيم DNA بوليميريز على إطالة السلاسل الجديدة عن طريق إضافة النيوكليوتيدات/الأشرطة المكملة بدءًا من البادئات على طول السلسلة الأصلية.	4	الثالثة	97	7-3	AO2	- يشترط كتابة ما تحته خط. - تُقبل الإجابة على شكل فقرة أو عبارات منفصلة. *(الجدول لتنظيم عملية التصحيح فقط)*
12	**يكتفى بعبارتين فقط مما يأتي *(لكل عبارة درجة واحدة فقط)*:** - قادر على النمو طوال العام. - يصل إلى حجم مناسب في مدة أقل / 18 شهر أو سريع النمو. - أقل قدرة على منافسة السمك البري. - غذاء آمن. - ليس له تأثيرات مهمة على البيئة.	2		109	12-3	AO1	

١١) يبيّن **الشكل ١١-١** رسمًا تخطيطيًا لإحدى تقنيات تحليل DNA.



الشكل ١١-١

أ. سمِّ هذه التقنية.

_____ [1]

ب. فسّر اختلاف المسافات بين القطع (2) و(3).

_____

_____ [1]

ج. ما القطع من سلم DNA التي تتطابق في حركتها مع قطع العينات (ق، ك، ل)؟
(ظلّل الشكل (⬭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

	ق	ك	ل
⬭	1	4	1, 2, 3, 4
⬭	4	2	2, 3, 4
⬭	4	1	1, 2, 3, 4
⬭	2	3	2, 3, 4

[1]